分类号 D912

学　号 2021108012008　UDC 349

全日制硕士学术学位论文

林业碳汇市场的监管困境及其完善路径

作　者　姓　名：	柯艾
指　导　教　师：	周伯煌 教授
专　业　名　称：	环境与资源保护法学
研　究　方　向：	生态保护法律与政策
所　在　学　院：	文法学院（外国语学院）
论 文 提 交 日 期：	2024 年 06 月 12 日

浙 江 农 林 大 学

中国知网 https://www.cnki.net

Zhejiang A&F University

Dissertation for the Degree of Master



The Regulatory Dilemma of the Forestry Carbon Market and Its Improvement Paths

by

Ai Ke

Supervisor: Professor Bohuang Zhou

Major: Environmental and Resource Conservation Law

Research Field: Ecological Conservation Law and Policy

Date of Submission: June 12, 2024

Hangzhou, Zhejiang, China

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

林业碳汇是林业应对气候变化的方式，兼具降低碳浓度和提供多重生态效益的优势，是实现双碳目标的重要助力，以指引监管理念助力市场建设将事半功倍。梳理2003年碳汇领导小组成立至今的法律规范得出，林业碳汇市场监管通过地方性规范来监管企业和第三方机构，通过处罚和需求激励手段提升公众对市场的认可度。但梳理裁判文书可得，监管的相关规范并未得到有效落实，违法类型单一，发展滞后，以致未能依照设想助力市场发展。将林业碳汇市场与一般市场的监管对象、目的和范围进行比较，得出结论，正因林业碳汇市场监管在上述方面的特殊性，才导致其监管无法与现有监管相容，出现以下实践层面困境。一是监管的法律体系不全，存在数量、针对性和标准不足，多头监管与监管空白并存等问题。二是第三方机构违法后处罚方式单一、案件移送不明，导致监管约束力不强。三是风险预防机制缺位减少了资金来源、降低主体参与积极性，导致市场无法拓展。

为充分发挥监管对市场的服务和指引作用，对建设路径与我国相似的美国和林业情况与我国相似的新西兰加以考察，以我国国情为基点得出，我国改进林业碳汇市场监管应从增加激励机制、完善风险预防机制、细化监管配套机制三方面着手。在借鉴美国和新西兰监管情况的基础上，从以下四方面对监管加以完善。首先，对法律体系进行综合完善。整合以安全交易为价值目标的指引监管理念，构建市场主导、行政管控与司法协同的监管体系，完善责任分配、组合惩罚模式和标准体系，增强可操作性。其次，明确第三方机构准入和报告的监管流程，完善信息披露制度，加强监管力度。再次，建立“政银保”风险分担合作机制，以政府监管进行引导，降低市场风险。最后，充分发挥交易一线的第三方机构的社会监管功能，辅助政府监管。通过多方合力对监管进行完善，增强其可操作性，让林业碳汇真正成为最具效益的应对气候变化的方式，为双碳目标实现贡献林业力量。

关键词：林业碳汇；政府监管；社会监管；碳排放；碳中和

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Forestry carbon sinks are a way for the forestry industry to address climate change, combining the advantages of reducing carbon concentration and providing multiple ecological benefits, and are an important aid to achieving the dual-carbon goal, so that regulating the market with guidelines will yield twice the result with half the effort. The legal norms since the establishment of the Carbon Sinks Leading Group in 2003 show that the forestry carbon market is regulated through local norms to regulate enterprises and third-party organisations, and through penalties and demand incentives to enhance public acceptance of the market. However, a review of adjudication documents shows that the relevant norms of regulation have not been effectively implemented, and that the single type of offence is lagging behind, failing to help the market develop as envisaged. Comparing the object, purpose and scope of regulation of the forestry carbon market with those of the general market, it is concluded that it is precisely because of the specificity of the regulation of the forestry carbon market in the above aspects that its regulation is not compatible with the existing regulation, and the following practical dilemmas arise. Firstly, the legal system of regulation is incomplete, with insufficient quantity, relevance and standards, and the co-existence of multi-headed regulation and regulatory gaps. Secondly, third-party institutions are punished in a single way after violating the law, and the transfer of cases is unclear, resulting in weak regulatory binding. Thirdly, the absence of risk prevention mechanism reduces the source of funding, reduces the enthusiasm of the main participants, resulting in the market can not be expanded.

In order to give full play to the role of regulation in serving and guiding the market, the United States, which has a similar construction path to China, and New Zealand, which has a similar forestry situation to China, have been examined with China's national conditions as the basis, and it has been concluded that China's improvement of the regulation of the forestry carbon credits market should be based on the increase of incentives, the improvement of the risk prevention mechanism, and the refinement of the regulatory support mechanism in three aspects. On the basis of the regulatory situation in the United States and New Zealand, the regulation should be improved in the following four aspects. Firstly, the legal system should be improved in a comprehensive manner. Integrate the regulatory concept of guidance with the value objective of safe trading, build a market-led, administrative control and judicial synergy regulatory system, and improve the allocation of responsibility, combined punishment model and standard

中国知网 https://www.cnki.net

system to enhance operability. Second, clarify the regulatory process of access and reporting of third-party organisations, improve the information disclosure system, and strengthen regulatory efforts. Thirdly, establish a risk-sharing and co-operation mechanism between the government, bank and insurance companies, so as to reduce market risks through government supervision. Finally, give full play to the social supervision function of the third-party organisations on the front line of transactions to assist government supervision. Through the joint efforts of all parties to improve the regulation and enhance its operability, forestry carbon sinks can truly become the most effective way to cope with climate change, and contribute to the realisation of the dual-carbon target.

Key words: Forestry carbon sinks; government regulation; social regulation; carbon emissions; carbon neutrality

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

一、绪论.....1
(一)研究背景.....1
1.国际研究背景.....1
2.国内研究背景.....2
(二)研究意义.....2
(三)研究综述.....3
1.国内研究综述.....3
2.国外研究综述.....5
(四)研究内容和研究方法.....7
1.研究内容.....7
2.研究方法.....9
(五)研究创新.....9
二、林业碳汇市场监管的现状及特殊性.....11
(一)林业碳汇市场监管的现状.....11
1.监管规范现状——以地方性规范为主.....11
2.监管对象现状——呈现多元化.....12
3.监管方式现状——监管处罚与需求激励并存.....13
4.监管实践现状——违法类型单一.....14
(二)林业碳汇市场监管的特殊性.....19
1.监管对象特殊性:信用化与金融化.....19
2.监管目的多样性:引导发展、维护秩序和保护环境.....19
3.监管范围广泛性:生产至消费全过程.....20
三、林业碳汇市场监管的困境.....21
(一)林业碳汇市场监管的法律体系不全.....21
1.法律供给不足.....21
2.多头监管与监管空白并存.....22
3.标准体系不完善.....23
(二)对林业碳汇市场第三方机构监管约束力弱.....24
(三)林业碳汇市场风险预防机制缺位.....27
四、国外林业碳汇市场监管考察.....28
(一)典型国家的林业碳汇市场监管.....28
1.美国:多监管主体与风险预防机制.....28
2.新西兰:共同监管、多处罚方式与双市场模式.....30
(二)国外经验对我国的启示.....31

中国知网　https://www.cnki.net

1.增加林业碳汇市场监管激励机制.....31
2.完善林业碳汇市场风险预防机制.....31
3.细化林业碳汇市场监管配套机制.....32
五、林业碳汇市场监管的完善路径.....34
(一)林业碳汇市场监管法律体系的综合完善.....34
1.整合林业碳汇市场指引监管理念和激励措施.....34
2.构建林业碳汇市场协同监管体系和专门监管平台.....35
3.明确林业碳汇市场监管相关责任和组合惩罚模式.....36
4.嵌入林业碳汇相关标准体系.....37
(二)强化对林业碳汇市场第三方机构的监管.....38
1.明确第三方机构的准入标准与报告监管流程.....38
2.完善第三方机构信息披露制度.....39
(三)构建林业碳汇“政银保”风险分担合作机制.....39
1.以指引监管提升银行机构参与积极性.....39
2.以政府监管深化“银保”联动.....41
(四)社会监管机制的规范化建构.....42
结语.....43
参考文献.....45

中国知网 https://www.cnki.net

一、绪论

（一）研究背景

1.国际研究背景

林业碳汇是从国际协议中产生的概念。政治各方都承认减缓人为气候变化是一个重大问题，需要以市场为基础制定碳定价机制，如排放交易计划（ETS），推动国家走向非碳化能源未来[1]。1979 年第一届世界气候大会正式将气候变化问题纳入国际议程，1988 年世界气象组织和联合国环境规划署建立了政府间气候变化专门委员会（IPCC），为与气候变化相关的科学和政策问题提供专业指导[2]。1990 年，IPCC发布气候变化评估报告称，如果一切照旧将导致地球前所未有地变暖，严重威胁人类的生存与发展[3]。1992 年，《联合国气候变化框架公约》及其补充协议《京都议定书》要求签署国承诺将其温室气体排放总量比 1990 年水平减少一个特定的百分点，防止气候因人为活动而不正常地波动[4]，所有国家都要为减缓和适应气候变化做贡献，发达国家有法律义务做出更大贡献[5]。也正是在《联合国气候变化框架公约》中初次提及“汇”这一概念，以此为基础学界将“林业碳汇”定义为通过被国际社会认可的造林再造林、森林可持续经营、减少森林砍伐、加强森林保护等手段吸收固定二氧化碳并降低大气中温室气体浓度的林业活动。经过京都时期、后京都时期、巴黎协定时期和后巴黎时期的发展，林业碳汇交易发展为一种支持低碳经济的交易制度，包括清洁发展机制（Clean Development Mechanism）下造林再造林项目、减少发展中国家毁林和森林退化造成的排放、通过森林资源的保护和森林可持续管理增加森林碳汇储量。林业碳汇项目能够产生具有额外性的碳吸收增量，经过核证签发即可成为核证减排量，进入林业碳汇交易市场进行交易，林业碳汇核证减排量的所有者从交易中获利。在国际碳排放权交易体系中，最初仅有新西兰将林业行业纳入排放权交易体系的配额管理，并对其进行免费配额的发放，欧盟经历了从严格限制林业行业产生的项目减排量或增汇量到纳入林业碳汇的转变。

---

[1] Serge Killingbeck & Michael B. Charles, *The Place of Legislation and Regulation and the Role of Policy: Lessons from the CPRS*, 14 Southern Cross University Law Review 93, 93-118(2011).

[2] Nora Greenglass, *The quest for climate additionality: searching for emission reductions under the UNFCCC's clean development mechanism*, 2 Vermont Law Review 39, 489-536(2014).

[3] John R. Nolon, *Low Carbon Land Use: Paris, Pittsburgh, and the IPCC*, 4 University of Arkansas at Little Rock Law 40, 661-694(2018).

[4] Dennis D. Hirsch, *Trading in ecosystem services: carbon sinks and the clean development mechanism*, 2 Journal of Land Use & Environmental Law 22, 623-640(2007).

[5] David Takacs, *Carbon into gold: forest carbon offsets, climate change adaptation, and international law*, 1 Hastings West-Northwest Journal of Environmental Law and Policy 15, 39-88(2009).

中国知网 https://www.cnki.net

2.国内研究背景

一般的交易市场大多由供需关系自发形成，而林业碳汇交易市场的形成则依赖政策推动和国家机关协助，属于人为创设的市场。2011 年碳试点市场建立之前，中国一直在积极转变林业发展思路，通过林权改革、开展清洁发展机制下造林再造林碳汇项目、成立中国绿色碳基金和中国林业产权交易所等手段向现代化林业转型。2011 年底中国启动“两省五市”七个碳交易试点，试点以行政区域进行划分，对于林业碳汇核证减排量存在区域歧视，有些试点只接受本省的林业碳汇，对于非本省的林业碳汇实施严苛的配额制度，有些试点甚至不接受林业碳汇[6]。2017 年全国碳市场统一，行业限定为电力，在这种局面下，通过指引监管和服务监管理念完善林业碳汇交易市场存在巨大挑战[7]。

国际碳市场发展经验表明[8]，市场对林业碳汇的需求量与诸多因素有关，如林业碳汇在履约机制中可抵消的比例、林业碳汇项目与其他减排项目在价格和成本间的差距、企业和公众的环保意识。对于企业来说，大部分的购买需求是源于强制减排的要求，但目前科学的低碳技术补贴机制和完善的行业激励机制都缺位，减排政策预期走向不明，工业企业的大型基础设备技术升级存在成本高、难度大的问题，很难有效提升企业对低碳技术研发投资的意愿，林业碳汇交易市场活跃度不足和需求不足也是有迹可循的[9]。因此国家需要通过法律和政策落实减排要求并明确林业碳汇的抵消比例，整合指引监管理念和完善监管相关机制，以大型国企为典型示范引导企业自觉购买林业碳汇[10]。

（二）研究意义

本课题是一项综合性研究，其选题意义主要有两个方面：

学术理论意义：随着双碳目标的提出，关于碳汇的研究成为学界热点。林业碳汇与其余减排方式相比，经济影响较小，具有多重生态效益，还能改善居民生活条件，因此是低碳经济发展的有力支撑。学术界关于林业碳汇交易市场的研究大多集中于林业碳汇市场的法律地位、市场交易的买卖双方和第三方独立认证机构等主体和交易平台、交易的总量控制和初始分配、林业碳汇融资担保等方面，关于市场监管的内容大多作为林业碳汇的法律问题整体研究中的一个部分一笔带过，或者着重

[6] 仪律北：《林业碳汇交易的法律制度研究》，载《中国林业经济》2018 年第 6 期。
[7] 陈婉玲：《法律监管抑或权力监管——经济法“市场监管法”定性分析》，载《现代法学》2014 年第 3 期。
[8] 何桂梅、徐斌、王鹏、陈绍志：《全国统一碳市场运行背景下林业碳汇交易发展策略分析》，载《林业经济》2018 年第 11 期。
[9] 刘惠萍、宋艳：《启动全国碳排放权交易市场的难点与对策研究》，载《经济纵横》2017 年第 1 期。
[10] 殷维、谭志雄：《基于森林碳汇的中国碳交易市场模式构建研究》，载《湖北社会科学》2011 年第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

研究碳市场信息披露制度和监测、报告、核查过程等监管配套制度，少有以全文篇幅对林业碳汇市场监管进行研究的文章。

实践应用意义：我国自党的十九大报告以来就一直致力于转变林业发展思路，从产品化走向生态化，不断通过国际会议承诺、建立碳排放权交易所和自愿减排交易体系等形式发展林业碳汇交易市场。2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上发表了关于碳达峰碳中和的宣告，并在 2021 年 3 月的中央财经委员会第九次会议上再次强调双碳目标，林业碳汇作为兼备经济效益和生态效益的减排手段，重要性再次得到强调。但林业碳汇交易市场处于建设初期，监管的法律体系不全，对第三方机构监管约束力弱，风险预防机制缺位，林业碳汇市场无法有效拓展规模。此时，通过指引服务监管理念和具有操作性的监管规范，促进林业碳汇诚信合规交易，促进林业碳汇市场繁荣发展，是十分有必要的。

（三）研究综述

1.国内研究综述

2021 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》在第三十八章“持续改善环境质量”第四节“积极应对气候变化”中提出要提升生态系统碳汇能力，习近平总书记在 2022 年 10 月的党的二十大报告中也强调要推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰碳中和。由此可见在今后的发展进程中，要提升森林生态系统的稳定性和持续性，充分发挥森林生态系统的碳汇能力，同时完善林业碳汇市场监管的相关制度，改善目前林业碳汇交易立法未动，实践先行的局面，在双碳进程中贡献森林生态系统的力量。

学界关于林业碳汇市场监管的研究主要集中在厘清监管主体、碳市场金融化监管、监管处罚方式等方面。

首先，在监管主体方面。依照 2020 年发布的《碳排放权交易管理办法（试行）》第六章“监督管理”中的规定，林业碳汇市场的监督主体为各级生态环境主管部门，我国目前采取的是国务院和地方生态环境主管部门统一监管与相关部门协同监管的模式。有学者指出在此基础上应当建立政府监管部门、碳交易市场管理机构和交易所三级监管体制，政府负责宏观和政策层面的监管，市场管理机构负责具体的监督事项，交易所内部监管部门定期向监管机构报告工作实现交易平台的自我约束和管理。此外，具有专业资质的第三方核查评估机构也可以承担部分监管职责

中国知网 https://www.cnki.net

[11]。有学者提议林业碳汇交易可以与精准扶贫相结合，建议设立碳汇扶贫惠农监管委员会专门监管农林碳汇交易，从总则设计、交易监管规则、技术标准及法律责任方面讨论构建以生态精准扶贫为导向的农林碳汇交易监管规则[12]。有学者指出，林业碳汇市场与传统的需求型市场相比，更加依赖政策法律和政府引导，但从长远发展来看，应当通过法律明确政府监管的边界并警惕政府失灵[13]。

其次，在碳市场金融化监管方面。有学者从知识图谱可视化视角分析，自 2018 年以来绿色金融如何助力双碳目标实现就是研究的重点[14]，后疫情时代也进一步加深了碳市场与金融市场的联系。欧盟碳市场具有完善的碳金融机制，疫情后在政策支持和机构投机交易下，碳价快速反弹屡创新高。而我国碳市场整体金融化程度偏低，抗风险性不强，市场整体联动性不足，一旦受到特殊事件冲击，碳价就会出现低迷状态。此时应参考欧盟碳市场的做法，以监管引导碳市场金融化，降低市场风险[15]。但目前我国并未将普通金融监管与碳金融交易监管作出区分，有学者担忧这将会造成监管冲突与监管不力的局面[16]。有学者针对碳期货的跨境监管分析得出，需要完善涉外立法构建法律协同机制，确保中国证券监督管理委员会在碳金融监管领域的权威性[17]。

最后，在监管处罚方式方面。《碳排放权交易管理办法（试行）》中第七章罚则中仅规定了罚款一种处罚方式，被处罚对象也仅限于重点排放单位。从经济学角度进行分析，目前对配额外的碳排放收费，仅为正常生产运行中排放设施运行成本的 50%左右，以利润最大化为目标的企业自然会愿意缴纳罚款，而不是通过林业碳汇市场抵消其碳排放[18]。因此，一方面要根据《中华人民共和国行政处罚法》和碳市场相关法规区分违法行为种类和情节，加大处罚力度，增设处罚手段，比如责令限期改正、予以警告、通报批评、罚款等。另一方面要采取适当减免税收和按进入市场时期发放不同数量配额等多种激励措施，鼓励更多企业自觉主动进入林业碳汇市场[19]。同时应意识到，惩戒力度不够主要是法律的效力层级过低，短期内无法增加罚款数额，可以尝试联合多部门建立信用体系，对企业在林业碳汇市场的行为进行

[11] 胡玉可、田治威：《中国林业碳汇交易发展范式及化解途径》，载《求索》2012 年第 11 期。
[12] 杨博文：《政策导向下我国农林碳汇交易生态扶贫监管框架研究》，载《农业经济与管理》2019 年第 3 期。
[13] 任晒：《林业碳汇交易法制化的困境与出路——以广东省为例》，载《黑龙江生态工程职业学院学报》2022 年第 5 期。
[14] 罗拥华、曾芷萱：《我国碳市场研究进展与前瞻性分析——基于知识图谱可视化视角》，载《财会月刊》2022 年第 11 期。
[15] 王超、杨宝臣：《碳市场对商品、金融市场的溢出效应分析》，载《南开学报（哲学社会科学版）》2021 年第 5 期。
[16] 王心悦：《国碳金融市场发展问题与对策》，载《中国林业经济》2021 年第 1 期。
[17] 李松洋：《“双碳”目标下中国碳期货国际交易的法律适用》，载《理论月刊》2022 年第 5 期。
[18] 张修凡：《我国碳排放权交易市场运行现状及交易机制分析》，载《科学发展》2021 年第 9 期。
[19] 何晶晶：《构建中国碳排放权交易法初探》，载《中国软科学》2013 年第 9 期。

中国知网 https://www.cnki.net

考评，引入企业信用联合惩戒制度和披露异常名录制度[20]，形成企业一处违法、处处难行的局面，促使企业自觉遵守林业碳汇市场的相关规范。

林业碳汇市场是达成双碳目标的重要助推器，需要通过服务监管和指引监管完善林业碳汇市场，助力双碳目标实现。但目前学界多在研究碳排放权市场监管，或者在林业碳汇市场面临困境的整体研究中略微提及监管不完善，总体而言林业碳汇市场监管研究的针对性和可操作性不足，无法形成市场建设的助力。本文梳理 2003 年国家林业局碳汇管理办公室成立以来的林业碳汇相关法律文件、裁判文书和相关文献，试图展现林业碳汇监管发展现状，分析监管问题，借鉴国外市场，对林业碳汇市场监管的完善路径提出一些建议，以期为林业碳汇交易市场监管的完善提供一些初步的想法。

2.国外研究综述

经过多年的学术研究与实践探索，在碳市场方面形成了以欧盟为代表的国家间碳市场，以新西兰、瑞士、哈萨克斯坦、墨西哥、韩国为代表的国家碳市场，以美国加州、新泽西州、纽约州、加拿大新斯科舍、加拿大魁北克为代表的州级区域性碳市场，以日本东京、日本埼玉县为代表的城市级区域碳市场[21]。

首先，在监管主体方面。欧盟最初担忧林业碳汇的非持久性和核证困难，未将林业纳入碳排放权交易体系[22]。直到《巴黎协定》明确将林业碳汇作为 2050 年实现碳中和的重要手段，欧盟委员会才考虑在碳市场中纳入林业碳汇。欧盟委员会为欧盟各成员国规定的减排目标和欧盟内部减排量分担协议，确定各成员国的排放量，再通过国家分配方案（National Allocation Plan, NAP）为各成员国及其固定排放源设施设定排放权上限，各国自行制定详细的国内监管制度[23]。林业碳汇核证减排量被纳入欧盟登记簿（Union Registry），相关企业和经营者必须按期提交包含林业碳汇计算测量方法的计量检测报告，独立第三方核查机构对报告进行核查并公开数据与结果。同时，欧盟委员会通过《欧盟排放贸易体系核查及核查机构的法规》对核查机构进行监管。新西兰通过国家登记簿（New Zealand Emission Unit Register）监管各个账户林业碳汇核证减排量的流动，交易主体需要进行自我评估并按时上交年度排放报告说明排放情况，独立第三方机构对年度报告进行核查[24]。美国各州采

[20] 谭柏平、邢铈健：《碳市场建设信息披露制度的法律规制》，载《广西社会科学》2021 年第 9 期。

[21] Sara K. Parker, *From ETS to Carbon Coalitions: Carbon Market Standards Will Improve over Time*, 3 Carbon & Climate Law Review 13, 163-182(2019).

[22] Christopher Arup & Hao Zhang, *Lessons from regulating carbon offset markets*, 1 Transnational Environmental Law Journal 4, 69-100(2015).

[23]Jon Birger Skjærseth & Jorgen Wettestad, *Making the EU Emissions Trading System: The European Commission as an Entrepreneurial Epistemic Leader*, 2 Global Environmental Change 20, 314-321(2010).

[24] 郑爽：《国际碳市场发展及其对中国的影响》，中国经济出版社 2013 年版，第 30-32、42 页。

中国知网 https://www.cnki.net

取法案指定政府部门监管与社会监管相结合的手段，要求监管机关和被监管主体协同做好林业碳汇市场交易信息披露制度。西部气候倡议（WCD）由美国和墨西哥各州以及加拿大各省组成，是美国第一个跨国的区域间的碳排放权交易平台，设有专门监督管理委员会和严格的强制报告制度[25]。

其次，在碳市场金融监管方面。欧盟碳市场对现货交易和期货交易采取分别监管的模式，修订《金融工具市场法规》《市场滥用法规》等一系列金融监管规定以适应碳金融监管。碳金融及其衍生品被纳入市场滥用管理体制，中介机构必须在获得成员国或者欧盟金融监管部门授权后，才能提供与配额现货交易相关的投资服务。延迟披露影响到相关的金融工具的价格内部信息时，必须为监管者提供局内人列表以核查是否存在异常交易。任何利用内部消息进行交易或者市场操纵的行为，构成市场滥用罪[26]。欧盟碳市场通过基础指令和监管细则的配合构建完善的监管体系，有效降低了市场潜在风险[27]。美国根据《2007 年气候安全法案》成立碳市场工作小组设计监管碳市场的细节问题，其中的关键任务之一是预防欺诈与操纵。随后通过《气候行动与投资保护法案》确立了联邦能源监管委员会在碳市场的主要现货监管地位，与美国商品期货交易委员会合作，加强对碳金融衍生品方面的监管[28]。

最后，在监管处罚方式方面。欧盟碳排放权交易体系对超额排放的主体采取分段处罚方式，第一阶段和第二阶段为固定数值的罚款，第三阶段的罚款依欧洲消费者价格指数确定，个别成员国依据国情增加了更为严格的处罚措施。同时，欧盟在新共同农业政策的框架下以环境金融工具鼓励农民保育和修复森林资源，增加林业碳汇数量[29]。澳大利亚同样采取分段处罚机制，在固定价格阶段，违规主体将以固定价格的 1.3 倍缴纳罚金；在浮动价格阶段，违规主体将缴纳相当于当年配额平均价格二倍的罚金，特别严重的违规行为最高面临十年监禁。新西兰碳排放交易体系将处罚力度与交易主体的主观意思表示相挂钩。当新西兰企业等交易主体排放量超过新西兰政府发放的免费配额，需要自行购买新西兰单位。若未能如期上缴，除了补缴还要支付罚款。经核查若为故意不履行义务，补缴数额和罚金都将翻倍，并可能受刑事处罚和对个人的刑事定罪[30]。

---

[25] David P. Warren & Scott Tomashefsky, *The Western Climate Initiative*, 1 State and Local Government Review 41, 55-60(2009).

[26] 刘倩、王遥、林宇威：《支撑中国低碳经济发展的碳金融机制研究》，东北财经大学出版社 2017 年版，第 225-230 页。

[27] Fabio Pascua Mateo, *Harmonising National Sanctioning Administrative Law: An Alternative to a Single Capital-Markets Supervisor*, 4 European Law 24, 321-348(2018).

[28] 张雪兰：《环境金融的集体行动情境建构》，武汉大学出版社 2014 年版，第 239 页。

[29] 秦小丽、王经政：《黄淮平原农产品主产区农业生态补偿及其政策优化研究》，吉林大学出版社 2020 年版，第 67 页。

[30] 郑爽：《国际碳市场发展及其对中国的影响》，中国经济出版社 2013 年版，第 28-29、43、56 页。

中国知网 https://www.cnki.net

综上，外国在林业碳汇市场监管方面的规定具有可操作性，但同时也存在一些不足。一方面，在监管实质统一方面，欧盟作为多成员国碳市场，仅将各成员国的登记系统简单相连，未达成实质上的统一，比如罗马尼亚将配额认定为金融产品而奥地利将其归类为商品，给统一监管带来困难[31]。我国在建立全国统一林业碳汇市场监管体系的过程中，要吸取欧盟经验将地方林业碳汇市场达成实质统一。另一方面，在生物多样性方面，由于新西兰奥特亚罗瓦政府对永久性外来碳汇林的监管缺失，当地出于经济成本和种植面积的考虑，大量种植生长速度更快、碳吸收能力更强的外来雷迪尔松树种，导致虫害、野火和野生松树蔓延的风险增加，生物多样性和生态环境都受到影响[32]。因此，中国在开发林业碳汇项目时，要重视对生物多样性的影响，鼓励种植本地树种，摆脱对外来树种的依赖。

（四）研究内容和研究方法

1.研究内容

本文一共分为五个章节进行阐述：

第一章为绪论，主要介绍林业碳汇市场监管的研究背景、研究意义、研究综述、研究内容和研究方法、研究创新。

第二章为林业碳汇市场监管的现状及特殊性。梳理 2003 年国家林业局碳汇管理工作领导小组成立至今的法律法规政策，对林业碳汇市场的监管现状做出总结。其一，中央层面的规范大多以碳排放权为主，规定了碳排放权交易市场的监管模式和监管对象。目前林业碳汇市场监管以地方性规范为主，各地将林业碳汇与林权、生态效益、扶贫等多主题相结合，对监管主体、基金项目资金监管、监管模式、考核评价体系等方面作出规定。其二，除了控排企业，也将第三方机构纳入监管对象，对监管主体和处罚手段做出规定。其三，规范通过激励手段提升大众对林业碳汇市场的认可度，通过金融支持拓宽林业碳汇项目融资渠道。其四，梳理林业碳汇相关裁判文书可得，与监管有实质性关联的案件少，执法实践的违法类型单一，林业碳汇市场监管的可操作性不足，发展远落后于林业碳汇交易市场其他方面，亟需完善。对林业碳汇市场的特性进行分析，得出结论，正是由于林业碳汇市场监管的监管对象存在信用化和金融化的特殊性，监管目的除了维护秩序还包括引导发展和保护环境，监管范围上不能对林业碳汇生产、销售各环节分别立法监管，而是应当将

[31] 刘倩、王遥、林宇威：《支撑中国低碳经济发展的碳金融机制研究》，东北财经大学出版社 2017 年版，第 224 页。

[32] Febyana Suryaningrum, et al, *Large-scale tree planting initiatives as an opportunity to derive carbon and biodiversity co-benefits: a case study from Aotearoa New Zealand*, 4 New Forests 53, 589-602(2022).

中国知网 https://www.cnki.net

生产至消费全过程视为整体统一监管，才导致林业碳汇市场监管无法被现有的市场监管兼容，才出现了监管总体可操作性不强的困境。

第三章为林业碳汇市场监管的困境。首先，监管的法律体系不全。其一，法律供给不足。现有中央层面监管法律的监管对象为碳排放权交易，缺乏林业碳汇市场的针对性监管，林业碳汇现有监管法律体系多为框架性规定和地方性规定，可操作性不强、效力层级不高。其二，多头监管与监管空白并存。林业碳汇交易涉及林权转让、金融交易、价格机制等多方面，监管主体多且缺乏统一监管平台，一旦出现争议易产生重复监管或监管空白。其三，标准体系不完善。林业碳汇交易方法学和监测标准多，给监管带来执行困难，同时也给银行融资和环境交易所形成规模效应带来障碍。其次，对第三方机构监管约束力弱。对第三方机构的监管存在法律空白和模糊，同时处罚和移送不明确，使得第三方机构易被企业利益俘获，已经出现了一批第三方机构碳排放报告数据弄虚作假等典型问题案例。最后，风险预防机制缺位。林业碳汇项目与其他风能、水能项目相比，存在更多的风险，但法律却并未为其设置更为详尽的风险预防机制，导致成本与风险转嫁给林业碳汇供给方，主体的参与积极性不高，也降低了林业碳汇市场的活跃度。

第四章为国外林业碳汇市场监管考察。选取尚未建立统一碳交易市场的美国，从其监管方式内学习“自下而上”的林业碳汇市场监管建设方式，选取与我国林业特点相近的新西兰参考其林业碳汇市场的监管建设方式。国外经验对我国的启示包括：增加激励机制、完善风险预防机制、细化监管配套机制。

第五章为林业碳汇市场监管的完善路径。首先，对监管法律体系进行综合完善。其一，整合指引监管理念。鉴于林业碳汇市场卖方优势地位和环境正外部性的特点，当前期望构建的林业碳汇市场监管体制的重点并不在违法行为的归结和处罚，而是应当参考服务型政府，建立起行政管制与经济激励相结合的混合制度，体现政府与市场的双重主导，达到扩大林业碳汇交易市场规模、促进诚信合规的林业碳汇交易的目的。其二，构建协同监管体系。鉴于林业碳汇交易市场参与主体和涉及内容众多，应考虑构建市场主导、行政管控与司法协同的监管结构，生态环境监管机构与市场监督管理部门协同执法与联动监管的机制，提升执法效能。其三，增强监管体系可操作性。明确林业碳汇交易的责任承担与组合惩罚模式，加强对林业碳汇交易市场的监管。通过构建一处违法、处处难行的局面，增强企业守法的自觉性。其四，健全相关标准体系。不仅要建立相对标准化的林业碳汇计量监测体系，还要考虑与国际市场的衔接，让中国标准在国际上拥有一席之地。其次，细化对第三方机构的监管。其一，明确第三方机构的准入标准与出具报告监管流程。政府要对第三方机构及其执业人员的资质进行监管，明确对第三方机构出具报告进行核查的具体监管流程，建立第四方抽查机制。其二，将林业碳汇交易中监测、报告、核

中国知网 https://www.cnki.net

查等环节的信息通过数据库向社会公开，政府监管部门不定时随机抽查。通过上述手段杜绝单位和个人投机可能性，确保第三方机构的独立性和可靠性。再次，构建“政银保”风险分担合作机制，强化政府、银行机构、保险公司间的沟通。一方面，通过政府的引导监管激发交易主体林业碳汇融资质押的动力，提高银行机构放贷的积极性，拓宽林业碳汇项目资金来源。另一方面，政府通过税收减免政策鼓励保险公司创新林业碳汇保险产品，强化与国家金融监督管理总局各地监管局的沟通，通过监管确保林业碳汇保险与融资贷款业务之间形成有效衔接，构建政府支持、保险增信的多方保障体系，降低林业碳汇质押融资风险，以风险共担促进合作共赢。最后，对于社会监管机制进行规范化构建。充分发挥碳排放权交易所、第三方核证机构等处在林业碳汇交易第一线的第三方监管主体的监管功能，辅助政府监管。

2.研究方法

一方面是实证研究法：梳理 2003 年成立国家林业局碳汇管理办公室以来林业碳汇相关的法律文件和裁判文书，厘清各阶段林业碳汇及其监管方面的发展重点，归纳林业碳汇市场监管的监管主体、监管对象、监管职权、监管处罚手段等，分析得出林业碳汇市场监管现存问题并提出完善路径。

一方面是比较研究法：美国不存在统一的温室气体总量控制和交易计划或者联邦管理机构，但各地碳市场的交易仍然活跃。我国林业碳汇市场为地方试点市场，下一步亟需“自下而上”建立全国统一林业碳汇市场，建设路径与美国相似，具有借鉴参考意义。新西兰林业情况与我国相近，总结其监管相关制度对我国建设林业碳汇交易市场具有借鉴意义。因此以美国和新西兰的林业碳汇市场监管为主要考察对象，以期能为我国林业碳汇市场的监管建设提供助力。

（五）研究创新

本文的研究创新主要体现在以下两点：

其一，研究方式的创新。查阅文献发现，对于林业碳汇市场监管的研究大多以某几部法律法规入手，而本文整理了 2003 年国家林业局碳汇管理工作领导小组成立至今的中央和地方的林业碳汇规范，中国裁判文书网中可查询的林业碳汇相关裁判文书，在此基础上分析林业碳汇市场监管存在的问题，试图使得研究更加全面、完善。

其二，研究内容的创新。现今关于林业碳汇的研究大多集中于环境科学和经济学领域，法学领域林业碳汇的研究大多集中于主体、客体、利益分配、配额分配、融资担保等方面，关于林业碳汇市场监管的研究大多是在探讨上述法律问题中泛泛提及，或者着重研究其配套制度，即信息披露制度和监测、报告、核查过程，对于

中国知网 https://www.cnki.net

林业碳汇市场监管的研究过于泛化或者着眼细节部分。本文对过往林业碳汇市场监管的内容进行汇总整理，试图较为完整地呈现林业碳汇市场监管的现状，挖掘林业碳汇市场监管的问题并提出一些完善建议，期望对于林业碳汇市场监管体系的建设起到一定的促进作用。

中国知网 https://www.cnki.net

二、林业碳汇市场监管的现状及特殊性

长期以来，国际社会一直认为中国的碳排放量就足够对全球的气候变化产生不利影响，国外有学者断言中国的二氧化碳排放量如果不加以控制，必在不久的将来超过美国[33]。为了展现大国担当，我国于 1998 年签署《京都议定书》并于 2002 年核准，积极建设林业碳汇市场。学界关于林业碳汇的研究多集中在主客体及其利益分配方面，仅有屈指可数的文献全文探讨融资担保监管与生态扶贫监管。因此，本文对 2003 年国家林业局碳汇管理办公室成立以来的林业碳汇相关法律文件和裁判文书进行梳理，展现林业碳汇市场监管各阶段的发展重点、发展现状及存在问题，针对林业碳汇市场的特点进一步分析监管困境成因。

（一）林业碳汇市场监管的现状

1.监管规范现状——以地方性规范为主

2003 年 12 月 22 日《国家林业局关于成立国家林业局碳汇管理办公室的通知》发布，标志着我国对于林业碳汇的管理正式启动。2014 年《碳排放权交易管理暂行办法》和《国家林业局关于推进林业碳汇交易工作的指导意见》，将林业碳汇纳入碳交易体系，鼓励各省加快推进林业碳汇计量、监测、审定、核查和交易步伐。中央层面的规范多为强调增加和发展林业碳汇在应对气候变化方面的重要性，成立中国绿色碳基金等林业碳汇基金专项，在各地建立碳交易机构。林业碳汇项目多为清洁发展机制下的林业碳汇项目，核证减排量大多供给欧盟[34]，实现跨国合作机制下，工业化国家抵消碳排放和增加发展中国家经济发展的双赢[35]。

截至 2024 年 2 月 4 日《碳排放权交易管理暂行条例》发布，中央层面共发布 41 份监管规范，以碳排放权交易为主要监管对象，林业碳汇市场主要由地方性规范进行调整，共计 319 份。《碳排放权交易管理暂行条例》第四条规定，碳排放权交易市场的监督主体为国务院生态环境主管部门、地方人民政府生态环境主管部门和有关部门，即国务院和地方生态环境主管部门统一监管与相关部门协同监管的模式[36]，是国家指导、省级组织、市级落实的三级监管体系。国务院生态环境部的主要职责主要有三项，一是监管生态环境部有关工作人员是否存在滥用职权、玩忽职

---

[33] Maximilian Auffhammer & Richard T. Carson, *Forecasting the path of China's CO_2 emissions using province-level information*, 3 Journal of Environmental Economics and Management 55, 229-247(2008).

[34] Hao Zhang & Christopher Arup, *Beyond the CDM: Regulating China's Domestic Offset Scheme*, 1 Environmental Law Reporter News & Analysis 45, 10049-10063(2015).

[35] Rohit Jindal, Brent swallow & john Kerr, *Forestry-based carbon sequestration projects in Africa: Potential benefits and challenges*, 2 Natural Resources Forum 32, 116-130(2008).

[36] 刘明明：《论中国碳金融监管体制的构建》，载《中国政法大学学报》2021 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

守、徇私舞弊的行为，二是监管注册登记机构和交易机构及其工作人员是否有违规行为并向社会公开，三是监管有温室气体排放报告义务的主体是否存在虚报、瞒报或者拒绝履行义务的行为。在林业碳汇地方性规范中，除了上述部门，中国绿化基金会、人民政府、林业部门、财政部门、审计部门、政府目督办、交易中心、林业碳汇项目出资方、社会公众等主体同样具有监管职责，具体内容见表 2.1。

各地开启林业碳汇项目和碳汇造林技术示范推广工程，重视林业碳汇的生态、生物多样性、绿化等多重环境效益。地方性规范将林业碳汇与集体林权制度改革、森林生态效益价值补偿机制创新、扶贫富民等方面相结合，鼓励设立林业碳汇基金，同时加强项目资金监管和财政资金全面预算绩效管理，提高林业生态价值向经济效益的转化率，推动城乡统筹发展。地方政府对林业碳汇交易活动进行事中事后监管，培育建立省市分级监管和专业执法力量，通过生态政绩考核评价体系定期考评林业碳汇项目进展情况，考评结果是各地应对气候变化工作水平优劣的重要依据。

2.监管对象现状——呈现多元化

控排企业作为林业碳汇市场的参与主体，自然属于政府监管对象。对于不愿通过参与林业碳汇市场等手段履行清缴义务的企业，由地方生态环境主管部门责令限期改正，部分地方性规范对相关企业的下一年度配额进行等量核减，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款，部分地方性规范的处罚更严，对相关企业的下一年度配额进行 2 倍配额扣除，处 5 万元罚款，3 年内不得享受林业碳汇项目的补助资金。

除了控排企业，法律规范也对林业碳汇市场的另一重要市场参与主体，即第三方机构做出建设和监管规定。地方性规范考虑在现有的林权交易所或者公共资源交易平台的基础上建立林业碳汇市场监管服务平台，对林业碳汇项目的申报、核算、交易、变更、注销进行统一管理。最初，中国的第三方核查机构较少，主要由英国和德国的国际第三方核查机构为中国的清洁发展机制项目提供相关服务[37]，因此中国一直在积极发展本国的第三方核查机构。省发改委、质监局牵头研究制定第三方机构核查程序指南、管理暂行办法，一旦发现问题就约谈相关核证机构，对第三方核查机构进行资质核查和全过程动态监管，监管主体包括省发改委、省生态环境厅、省人民政府碳排放权交易主管部门和质量技术监督局，具体的法律文件梳理见表 2.2。通过林业碳汇大数据综合平台，构建各省统一的“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的网络监管体系，实现林业碳汇各监管部门之间、监管部门与社会公众之间数据互联互通。

[37] Hao Zhang & Ping Xu, *Designing Regulation for China's Emission-Trading Pilot Programs through Trial and Error: An Effective Approach*, 2 Climate Law 7, 125-149(2017).

中国知网 https://www.cnki.net

对交易所和第三方核查机构等第三方机构的处罚手段，以罚款为主，只有部分地方性规范对第三方机构建立信用记录制度，具体内容见表 2.3。对于未按照规定公布交易信息或未建立并执行风险管理制度的交易所，由省生态环境部门责令改正，并处 1 万元以上 5 万元以下罚款。交易所工作人员违反诚信、失职渎职、收受贿赂，侵害当事人合法权益、扰乱市场秩序、损害市场公平，给他人造成损失的，应当承担赔偿责任；情节严重的，应当依法追究相应的法律责任。对于出具虚假、不实核查报告的第三方核查机构，由省生态环境部门责令限期改正，并处 3 万元以上 5 万元以下罚款。

3.监管方式现状——监管处罚与需求激励并存

林业碳汇法规一直在努力提高社会公众对林业碳汇市场的认可度，形成政府推动，企业、社团及公众积极参与，媒体和社会监督的应对气候变化公众参与机制。支持和鼓励林业碳汇自愿交易项目参与市场交易，鼓励团体、社会单位和市民以购买林业碳汇方式参与植树活动，支持节庆节会等重大社会活动购买林业碳汇抵消碳排放。企业对林业碳汇及捐资造林支出申报税前扣除的，税务相关部门审查合格后可准予扣除。对于利用国际金融基金贷款造林的企业和符合林业碳汇新业态发展要求的工商资本投资项目，政府出台扶持政策给予一定支持，实现增加林业碳汇与企业承担社会责任双赢。此外，2022 年的《中国人民银行关于做好 2022 年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》《最高人民法院关于审理森林资源民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，2023 年的《最高人民法院工作报告（2023）》《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》和《深化集体林权制度改革方案》，均认可林业碳汇担保价值和认购林业碳汇替代履行生态损害赔偿责任，完善生态产品价值实现机制。

除了提升社会公众对林业碳汇市场的认可度，中国也出台一系列政策拓宽林业碳汇项目融资渠道，给予林业碳汇金融支持，探索开展林业碳汇预期收益权抵质押贷款业务。法律规范将林业碳汇保险纳入优势特色农业保险以奖代补范围，鼓励保险公司在林业碳汇项目风险监督领域发挥其积极作用，保险公司将发现的企业环境风险隐患通报环境保护部门。各地鼓励私营企业、民营资本与政府在林业碳汇领域进行合作，推广以林业碳汇项目抵押为信用结构，企业自主经营，以项目现金流作为还款来源，不增加地方政府债务的融资模式，探索运用企业债券、投资基金等新型融资工具，多渠道筹措林业碳汇项目建设资金。政府监管部门要求银行机构和保险公司利用林业碳汇进行“零碳”（低碳）机构网点建设，鼓励金融机构率先实现绿色转型。同时，金融监管部门建立完善银行林业碳汇项目贷款评价和统计监测体系，采取机构自评与监管复评相结合的方式，综合评估银行业机构发展林业碳汇项目贷款的创新做法和风险水平等情况，严禁各类违法违规举债、担保等行为，并将

中国知网 https://www.cnki.net

评估结果作为监管评级、高管履职评价、机构准入、业务审批的重要依据，监管国有及股份制商业银行贯彻落实好上级行制定的林业碳汇业务激励约束机制。

4.监管实践现状——违法类型单一

在中国裁判文书网中以“林业碳汇”为主题词进行检索，仅有 48 份裁判文书。其中数量最多的为福建省顺昌县人民法院发布的执行裁定书，共计 34 份，具体内容为民间借贷纠纷中可以拍卖、变卖名下林权及自造林至今已产生的林业碳汇量。其次是各地法院发布的 7 份刑事判决书，当被告人自愿认罪认罚时，对受损的生态环境以自愿认购林业碳汇方式进行替代性修复，认可其具有酌情从轻处罚的情节。浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙法刑初字 1 号刑事判决书中，被告人以国际核证碳减排标准下林业碳汇项目核证减排量交易代持合同进行集资诈骗。广东省清远市中级人民法院（2019）粤法民终字 3566 号民事判决书中，原被告双方签订《林业碳汇合作协议》，法院认为一方仅出资不参与经营管理，不承担经营风险，不符合合伙人利益共享、风险共担的性质，不构成合伙关系，名为合作，实为民间借贷。湖南省宁远县人民法院（2020）湘法民初字 1894 号民事判决书中，原告与被告共同合伙开发林业碳汇资源项目，原告要求被告支付垫付的合伙开支。最后，广东省怀集县人民法院（2021）粤法民初 2833 号民事判决书和广东省怀集县人民法院（2022）粤法执字 856 号执行裁定书中，仅有一方主体的公司名称为肇庆环宇林业碳汇有限公司，江苏省无锡市梁溪区人民法院（2022）苏法民初 12588 号民事判决书中被告鼓励原告发展林业碳汇业务，福建省龙岩市永定区人民法院（2020）闽法民初字 1330 号民事判决书中原告为从事林业碳汇的代理销售专业公司，这 4 份裁判文书中与林业碳汇并无更多联系。关于裁判文书的具体内容，见表 2.4。

由此可得，在中国裁判文书网的相关案例中，林业碳汇多以背景板或者认购林业碳汇进行替代性修复的做法的形式出现，并无与林业碳汇市场监管有实质性关联的案件。碳市场执法实践早在 2014 年起就存在，但十来年总计公开案例十来个且集中在两三个城市，违法类型过于单一，基本是未按期履约，地方生态环境主管部门接受其他业务部门的线索移交进行执法，一般发生在重点排放单位的履约期满之后。没有监管问题说明目前全国执法人员没有真正参与到实践工作中，林业碳汇市场监管的可操作性不足，发展远落后于林业碳汇交易市场其他方面的发展。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1 地方文件中的林业碳汇监管主体

2.1 Regulators of forestry carbon sinks in local documents

文件	监管主体
山西省绿化委员会省林业厅关于大力发展碳汇林业的意见的通知	中国绿化基金会； 省碳汇办和出资方及有关部门
中国绿色碳基金山西专项管理实施办法（试行）	山西省林业厅碳汇管理办公室； 省、市林业部门
绍兴市人民政府办公室关于印发森林绍兴行动方案的通知	财政部门
广东省人民政府关于印发广东省碳排放权交易试点工作实施方案的通知	省发展改革委； 林业厅
国家林业局关于推进林业碳汇交易工作的指导意见	省级林业主管部门
广东省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案	省公共资源交易工作委员会办公室； 县级人民政府及其相关部门； 审计部门； 各有关行政监督部门
福建省碳排放权抵消管理办法（试行）	省林业厅
巴中市林业碳汇工作实施方案	巴中市林业碳汇工作领导小组； 市财政局； 市政府目督办
江西省林业碳汇开发及交易管理办法（试行）	省生态环境厅； 省林业局； 社会监督
重庆市“碳惠通”生态产品价值实现平台管理办法（试行）	市生态环境局； 重庆碳排放权交易中心
江西省林业碳汇交易规则（试行）（征求意见稿）	江西省生态环境厅； 交易中心
推荐申报崇明区、奉贤区林业碳汇试点市（县）建设项目的函	区、镇政府； 林业主管部门
河南省公益林管理办法	市、县级人民政府； 县级以上人民政府林业主管部门； 省人民政府林业主管部门

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 地方法律法规对第三方机构的监管

2.2 Regulation of third-party organisations by local laws and regulations

文件	内容
2015 年广东国家低碳省试点工作要点	建立第三方核查机构“黑名单”制度。
福建省碳排放权交易管理暂行办法	省人民政府碳排放权交易主管部门应当建立第三方核查机构参加碳排放权交易的相关行为信用档案，建立守信激励和失信惩戒的信用体系。
福建省碳排放权交易市场建设实施方案	省发改委、质监局牵头研究制定第三方核查机构管理暂行办法，解决“如何认定资质、如何规范行为、如何监督管理”等问题，保障我省核查工作有序开展。
江西省林业碳汇开发及交易管理办法（试行）	省生态环境厅公布第三方审核机构名单并进行动态管理。第三方审核机构需接受省生态环境厅的指导和监督和社会监督，省生态环境厅对违法行为提醒。第三方审核机构应对林业碳汇相关文件资料归档保存，保存期 30 年。
关于做好 2022 年北京市重点碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知	第三方核查机构应强化报告质量控制，按照核查程序指南和报告编写指南开展碳排放核查工作，对核查报告质量负责。
重庆市林业碳汇预期收益权抵（质）押贷款业务指南（试行）	贷款人可自行组织或委托符合法定要求、取得相应资质的第三方机构开展林业碳汇预期收益的价值评估。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 林业碳汇监管处罚手段

2.3 Regulatory penalties for forestry carbon sinks

文件	处罚手段
2015 年广东国家低碳省试点工作要点	建立第三方核查机构“黑名单”制度。
福建省碳排放权交易管理暂行办法	对拒不履行清缴义务的单位，依据未清缴配额数，在下一年发放配额数中扣除 2 倍，并依市价处 1 至 3 倍的罚款，但上限不超过 3 万元； 国家工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，予以处分；构成犯罪的，追究刑事责任。
广东省碳排放管理试行办法（2020 修订）	生态环境部门、相关管理部门及其工作人员，违反本办法规定，有下列行为之一的，由有关机关责令改正并通报批评；情节严重的，对负有责任的主管人员和其他责任人员，由任免机关或者监察机关按照管理权限给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
江西省林业碳汇开发及交易管理办法（试行）	以欺骗手段获取林业碳汇收益的，一经发现省生态环境厅将取消相关主体参与今后江西省林业碳汇项目的资格； 发函提醒第三方审核机构及其工作人员存在危害，情节严重的，3 年内不得参与江西省林业碳汇项目有关活动；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。
江西省林业碳汇交易规则（试行）（征求意见稿）	监督管理全省范围内林业碳汇交易工作。事中事后监管林业碳汇交易活动，依法查处违法违规行为，责令违法违规主体进行改正，并根据情节轻重，采取诫勉谈话、书面警示、通报批评、限制交易、中止或者终止交易等处罚措施；并建立交易参与人不良信用记录，对交易参与人的违法违规交易信息进行记录并予以公布； 交易中心工作人员违反诚信、失职渎职、收受贿赂，侵害当事人合法权益、扰乱市场秩序、损害市场公平的，交易中心将对其做出相应处理；给他人造成损失的，应当承担赔偿责任；情节严重的，应当依法追究相应的法律责任。
广东省碳达峰实施方案	对碳达峰工作进行监督考核，未完成任务的对其通报批评和约谈问责。
湖南省碳达峰实施方案	将碳达峰工作落实情况纳入政府年度目标责任考核，未完成目标的实行通报批评和约谈问责。
广西壮族自治区碳达峰实施方案	对碳达峰工作进行监督考核，未完成任务的对其通报批评和约谈问责。
珠海市碳达峰实施方案	对碳达峰工作进行监督考核，未完成任务的对其通报批评和约谈问责。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4“林业碳汇”主题词的裁判文书
2.4 Decisions on the subject of "forestry carbon sinks"

案例	相关内容
浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙法刑初字 1 号刑事判决书	以国际核证碳减排标准下林业碳汇项目核证减排量交易代持合同进行集资诈骗
重庆市第三中级人民法院（2020）渝法刑终字 213 号刑事判决书 福建省顺昌县人民法院（2020）闽法刑初字 99 号刑事判决书 福建省将乐县人民法院（2021）闽法刑初字 106 号刑事判决书 福建省德化县人民法院（2022）闽法刑初字 328 号刑事判决书 福建省泉州市中级人民法院（2023）闽法刑终字 660 号刑事判决书 浙江省常山县人民法院（2024）浙法刑初字 18 号刑事判决书 安康铁路运输法院（2023）陕法刑初字 2 号刑事判决书	被告人自愿认罪认罚，对受损的生态环境以自愿认购碳汇方式进行替代性修复，具有酌情从轻处罚的情节
广东省清远市中级人民法院（2019）粤法民终字 3566 号民事判决书	双方签订《林业碳汇合作协议》，一方仅出资不参与经营管理，不承担经营风险，不符合合伙人利益共享、风险共担的性质，不构成合伙关系。名为合作，实为民间借贷
湖南省宁远县人民法院（2020）湘法民初字 1894 号民事判决书	原告与被告共同合伙开发林业碳汇资源项目，原告要求被告支付垫付的合伙开支
福建省顺昌县人民法院（2022）闽法执字 134、135、160、161、162、197、198、199、247、248、260、261、262 号之一执行裁定书 福建省顺昌县人民法院（2022）闽法执字 173、174、175、176、185、189 号执行裁定书 福建省顺昌县人民法院（2022）闽法执字 911 号至 927 号执行裁定书	民间借贷纠纷中可以拍卖、变卖名下林权及自造林至今已产生的林业碳汇量

中国知网 https://www.cnki.net

（二）林业碳汇市场监管的特殊性

林业碳汇核证减排量是一种特殊的公共产品，林业碳汇市场属于政策市场，固碳的气候效益在没有法律引导和政策激励等社会效益的投入下，很难自发构建交易市场形成经济效益[38]。也正是由于林业碳汇市场在监管的对象、目的和范围方面存在特殊性，无法与现有的监管兼容，才会出现监管困境。

1.监管对象特殊性：信用化与金融化

无论是林业碳汇核证减排量还是林业碳汇项目经营过程中提供的诸如水土保持和净化空气等无形的生态产品，都不存在交易实体，具有标准化、数字化、虚拟化的特点[39]。除了现货交易以外，国际林业碳汇市场自产生以来就伴随着各种碳金融活动，2009 年的哥本哈根会议成立帮助发展中国家的绿色气候基金，2010 年的坎昆会议确定由世界银行接管基金进行援助，林业碳汇的金融属性由此确定。欧盟碳市场将碳汇现货交易和金融交易分开监管，修改金融市场相关立法，将市场透明和投资者保护制度等金融监管规则应用于碳金融中，在资金的良性循环中延长林业碳汇的产业链，降低林业碳汇项目失败的可能性，不断扩大林业碳汇市场规模[40]。

多重无形性的叠加使得产品可靠性的判断愈发困难，因此合格的林业碳汇核证减排量的产生和交易需要市场各环节都进行合理监管[41]。正是因为林业碳汇核证减排量的信用化与金融化，监管对象不匹配，无法被纳入一般监管框架，需要设立特殊的林业碳汇市场监管框架。林业碳汇市场监管需要充分考虑到林业碳汇核证减排量的无形性和金融性，在监管机构的设置和规制手段上，参考欧盟分别监管的模式，同时借鉴金融监管规则，加强政府干预。

2.监管目的多样性：引导发展、维护秩序和保护环境

监管能够依照相关法律法规和政策性文件矫正市场运行过程中存在的内生性缺陷和安全风险，消除或缓解市场失灵带来的无效率结果，控制市场风险，建立和维护安全有序的市场氛围[42]。社会本位法包括宏观调控法律制度、市场规制法和市场监管法[43]。一般产品市场的监管为市场规制法，强调维护市场公平秩序。一般金融

---

[38] 张倩、刁钢、赵荣：《“森林资源—碳市场—社会经济”系统视角的中国林业碳汇价值实现路径探析》，载《世界林业研究》2023 年第 6 期。

[39] 张轲、武曙红：《林业行业纳入中国碳排放权交易制度的可行性研究》，载《中南林业科技大学学报（社会科学版）》2016 年第 1 期。

[40] 印桁熠：《中国林业碳汇交易现状与提升路径研究》，载《价格月刊》2017 年第 9 期。

[41] 谭柏平、邢铈健：《碳市场建设信息披露制度的法律规制》，载《广西社会科学》2021 年第 9 期。

[42] 刘志成：《我国发展碳金融面临的风险和对策》，载《武汉金融》2012 年第 6 期。

[43] 徐清、李志勇：《论市场监管法的正当性与合理性》，载《云南大学学报（法学版）》2012 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

市场等生产要素市场的监管为市场监管法，强调降低市场风险以提供安全的交易环境[44]。

林业碳汇市场监管同时兼具产品市场和要素市场属性，需要在林业碳汇市场的主体间利益协调、配额价格及分配、抵消机制等方面确立国家干预，同时，又因为其应对气候变化的目标而需要兼顾一些环境保护的目的，比如《碳排放权交易管理暂行条例》中规定，要积极应对气候变化，推进双碳目标实现，促进经济发展绿色转型，培育公众形成低碳生活理念，推进生态文明建设。正是由于林业碳汇市场监管具有引导发展、维护秩序和保护环境的多重目的，才使得其无法被现有的监管法律体系兼容，需要分析构建专属于林业碳汇市场监管的法律体系。

3.监管范围广泛性：生产至消费全过程

一般产品的监管是针对生产、销售各环节分别立法监管，比如食用农产品的违法添加、合格证、抽样检验和核查处置、市场销售质量安全等环节都分别由不同的法律进行规制。但是林业碳汇市场作为政策市场，不同于一般市场，从项目确立到市场交易的全过程都以完成履约义务和实现减排目标为目的，即林业碳汇生产、销售的各环节都具有一体性，不能也不需要对各环节分别立法监管。梳理现有的碳排放权交易相关法律文件，也确实遵循着整体立法监管的理念，对全国碳排放权交易及相关活动进行监督管理，包括配额分配、登记、持有、交易、清缴、注销，排放报告编写与核查，交易风险联防联控等方面。林业碳汇市场监管的法律体系建设中，也应当遵循这种整体性思路，采取集中或者综合管理模式，将监管贯穿林业碳汇从产生到交易的全过程、各阶段[45]。

[44] 陈婉玲：《法律监管抑或权力监管——经济法“市场监管法”定性分析》，载《现代法学》2014 年第 3 期。
[45] 刘俊敏、张立锋：《金融化背景下我国碳排放权交易监管体制的完善》，载《河北法学》2024 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

三、林业碳汇市场监管的困境

（一）林业碳汇市场监管的法律体系不全

1.法律供给不足

2014 年，国家发改委发布《碳排放权交易管理暂行办法》，将林业碳汇纳入碳交易体系，2021 年，生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》等五部部门规章，对碳排放配额的分配和清缴，碳排放权登记、交易、结算，温室气体排放报告与核查等活动进行监督管理，确立生态环境部——省级生态环境主管部门——设区的市级生态环境主管部门三级监管主体，设立监督管理和罚则专章，确立了重点排放单位名录确定制度、风险管理机制和信息披露制度。诚然，上述管理办法初步构建起了碳交易市场的监管框架，但一方面，只有框架性文件，缺乏可操作的监管执行内容，尚未明确碳交易中介机构、服务机构以及碳交易市场参与者的权利和义务[46]，另一方面，管理对象是碳排放权交易并不特指林业碳汇交易市场，林业碳汇交易市场针对性监管的法律文件不足。

中央层面尚未发布针对林业碳汇市场的法律法规，监管原则和监管范围尚未经上位法确认。在《森林法》修订之前，有学者提议以修订工作为契机，将林业碳汇相关内容纳入法律体系，首先明确林业碳汇核证减排量的法律属性、监管主体和利益相关方的权责，逐步完善技术层面的立法。但实际上修改意见并未考虑将林业碳汇纳入《森林法》，在森林权属一章中并未规定林业碳汇核证减排量占有、使用、收益和处分权利，《民法典》物权编中也没有明确林业碳汇概念。目前，关于林业碳汇的转让和交易只能以政策为导向，未上升至法律范畴，不利于解决林业公司、控排企业及村集体之间权属纷争问题[47]。

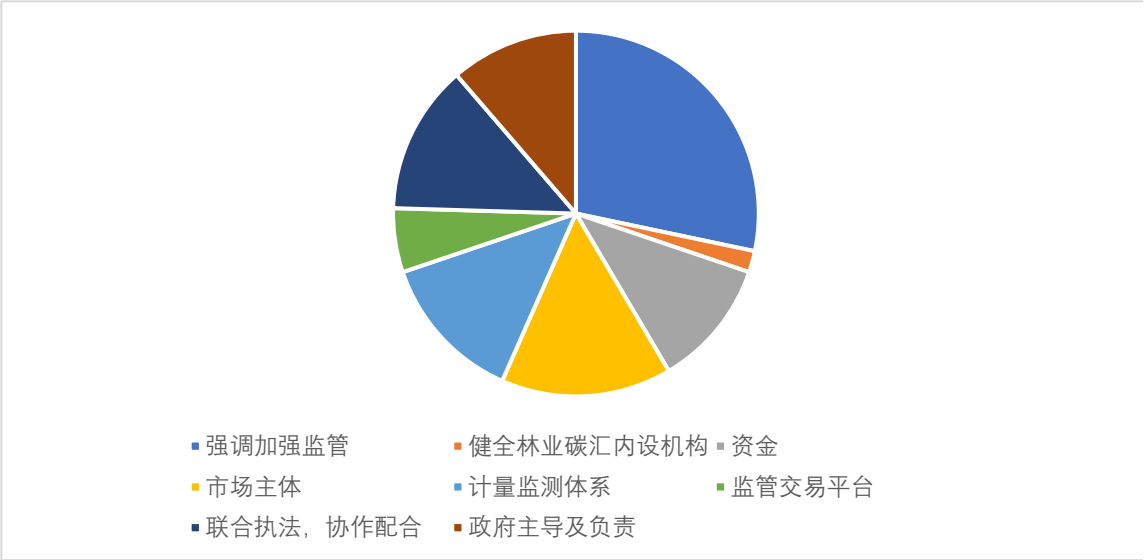
地方性立法是目前林业碳汇市场监管的主力军，但在高位阶法律缺位的前提下，地方性立法不可避免地会存在制度安排不协调、司法救济供给不规则、违规处罚权不完整等问题[48]。梳理相关内容，地方性法律文件大多只强调要加强监管，并未提出具有操作性的内容，具体内容及比例见图 3.1。福建省、广东省和北京市作为拥有省级交易机制的省份，即广东碳普惠核证自愿减排机制（PHCER）、福建林业

[46] 曹先磊、许骞骞、吴伟光：《我国碳市场建设进展、问题与对策研究》，载《经济研究参考》2021 年第 20 期。
[47] 杨博文：《政策导向下我国农林碳汇交易生态扶贫监管框架研究》，载《农业经济与管理》2019 年第 3 期。
[48] 覃安柳、袁秋雨、肖丹然、潘丽丽：《金融支持碳汇发展现状、问题与对策研究》，载《区域金融研究》2023 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

核证自愿减排机制（FFCER）和北京林业碳汇抵消机制（BFCER），在规章制定方面，更多地聚焦于林业碳汇项目的开发流程而不是林业碳汇市场监管。

图 3.1 地方性监管文件的具体内容
Figure 3.1 Specifics of regulatory documents



2.多头监管与监管空白并存

随着政府职能机构的改革，林业碳汇主管单位由国家林业局下设的碳汇管理办公室移交给国家发改委再移交给生态环境部，监管职责也相应转移，数次转移带来了多头监管与监管空白并存的隐患。林业碳汇交易涉及林权转让、金融交易、价格机制等多方面，国家和地方林业主管部门有义务审查开展林业碳汇项目的农户和林业公司的主体资质，生态环境部和第三方核证机构有义务核证林业碳汇核证减排量的数量和质量，当林权流转出现碳汇权属争议，便会导致监管职能交叉。在价格监管方面，依据《林木价格认定规则》，各级物价检查机构有权监管交易价格，为避免交易过程中出现洗钱违法行为，中国证券监督管理委员会等金融监管机构也有权监管交易价格，这种价格控制职能的重复将直接影响交易效率[49]。

在监管主体方面，生态环境部是林业碳汇市场的统筹监管主体，但其缺乏林业碳汇金融市场的金融监管经验，国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会作为具有金融监管经验的监管主体，却由于相关规定不明确，在林业碳汇资产抵质

[49] 杨博文：《政策导向下我国农林碳汇交易生态扶贫监管框架研究》，载《农业经济与管理》2019 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

押融资的监管上力度有限。同时，林业碳汇相关数据又受工业和信息化部监管[50]，如果没有统一监管主体在各部门间沟通协调，在获取林业碳汇项目相关数据、处理权属争议、协助林农与控排企业和林业公司谈判交易价格方面就存在一定程度的障碍，易产生互相推诿、效率低下问题，林业碳汇资产抵质押融资业务开展受阻，监管空白问题出现。

当多头监管与监管空白长期并存时，还可能导致企业不履行信息披露等相关义务，加剧市场信息不对称现象，致使道德风险、逆向选择更易发生[51]。这不仅给林业碳汇市场交易主体增加了交易成本，也增加了投资者的投资风险[52]，难以营造信息公开、透明、公正的交易环境，难以促进林业碳汇市场发展。

3.标准体系不完善

林业碳汇项目具有极强的专业性，需要通过特定的方法学，清晰、完整且可核查的林地碳储量记录报告和核算标准来确保林业项目的标准化和规模化。目前林业碳汇交易方法学包括国际自愿碳市场补偿标准中的国际核证碳减排标准、气候社区生物多样性标准、森林可持续管理碳标准、清洁发展机制标准、地方普惠碳汇标准等多种认证标准[53]，在实施范围、项目类别、项目地合规性等方面要求均有差异，法律文件未能对上述标准进行梳理和规范，更不用提依照相关标准对林业碳汇市场进行监管[54]。

林业碳汇计量监测体系及核算评估标准的不完善，使得不同机构确定的林业碳汇核证减排量数量与质量不一致，不利于树立林业碳汇交易的权威性[55]。这一方面给林业碳汇项目的融资带来障碍，当贷款业务面临违约，银行需要处置质押物弥补损失时，相较于风能、水能项目，林业碳汇核证减排量的数量和质量都无法确定，银行自然会更倾向于在收益稳定的水能、风能项目上开展贷款业务[56]。另一方面，不利于形成规模化低碳经济效应[57]。我国陆续在上海、北京、天津、湖北、昆明、河北、大连、贵阳、安徽省等地成立环境交易机构，本应以环境交易机构为连接点跨区域交易，降低林业碳汇交易成本，但由于标准不一，上述设想无法实现。

---

[50] 杨博文：《绿色金融体系下碳资产质押融资监管的法律进路》，载《证券市场导报》2017 年第 11 期。

[51] 王心悦：《我国碳金融市场发展问题与对策》，载《中国林业经济》2021 年第 1 期。

[52] Sam Headon, *Whose Sustainable Development-Sustainable Development under the Kyoto Protocol, the Coldplay Effect, and the CDM Gold Standard*, 2 Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 20, 127-156(2009).

[53] 何桂梅、张玉梅、陈操操：《关于推进我国林业碳汇交易发展的思考》，载《林业经济》2015 年第 7 期。

[54] 杨雷、杨秀：《碳排放管理标准体系的构建研究》，载《气候变化研究进展》2018 年第 3 期。

[55] 龙乔：《我国林业碳汇交易法律制度的完善路径研究》，载《林业调查规划》2023 年第 1 期。

[56] 秦涛、杜亚婷、陈奕多、王姗：《林业碳汇质押贷款融资模式比较、现实困境与突破方向》，载《农业经济问题》2023 年第 1 期。

[57] 陈英：《林业碳汇金融监管法律制度之构建》，载《中国政法大学学报》2012 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

此外，中国标准在国际标准中不能占有一席之地，也会给林业碳汇项目国际化带来障碍[58]。林业碳汇项目多为跨国项目，将国内标准国际化一直是各国林业碳汇市场发展的方向。2009 年就有国外学者希望促成欧盟排放交易计划与美国排放交易计划之间的统一，降低总履约成本和波动性[59]，澳大利亚碳市场也考虑与欧盟碳市场挂钩，控制成本的同时防止市场操控[60]。自 2004 年《清洁发展机制项目运行管理暂行办法》发布以来，我国积极参与国际碳交易，广西珠江流域再造林项目是《京都议定书》正式生效后组织实施的首个清洁发展机制下的林业碳汇项目，根据联合国环境规划署的数据，我国累计注册的清洁发展机制项目数居全球首位[61]。同时，我国也自行研发竹子碳汇造林方法学和熊猫标准等碳汇计量方法和核证标准[62]，这都体现出我国对接国际林业碳汇项目的积极态度。但目前的标准使用场景仍然囿于国内，无论是林业碳汇认证标准还是认证的权威机构都主要位于发达国家。我国作为林业碳汇供给大国[63]，如果不能在国际认证标准中占有一席之地，无疑会加剧林业碳汇卖方与买方交易地位的不平等[64]，比如发达国家利用其资金、技术以及信息等优势，收购我国的林业汇核证减排量后包装成高端的碳金融产品，转手就赚取巨额的利润[65]，损害我国参与国际林业碳汇市场时的利益。

（二）对林业碳汇市场第三方机构监管约束力弱

林业碳汇市场中的第三方机构为交易双方提供技术咨询、计量认证、核准、担保、可行性调查等服务，对计量、监测等结果的真实性和有效性承担法律责任[66]。第三方机构以其专业性和独立性节省林业碳汇项目推进时间，降低交易成本[67]，提高交易成功率，是林业碳汇交易市场中不可或缺的参与者[68]。但梳理相关法律文件可知，林业碳汇市场对于如此重要的第三方机构监管约束力不足。现有的 360 份林

---

[58] Gillespie & Alexander, *Sinks and the climate change regime: the state of play*, 2 Duke Environmental Law & Policy Forum 13, 279-302(2003).

[59] James Chapman, *Linking a United States Greenhouse Gas Cap-and-Trade System and the European Union's Emissions Trading Scheme*, 1 Vermont Journal of Environmental Law 11, 45-106(2009).

[60] Justin Dabner, *Fiscal Responses to Climate Change in Australia: A Comparison with California*, 1 Australian Tax Forum 31, 131-166(2016).

[61] 卓俊玲、文黎照：《气候治理能力新方略 中国碳交易监管执法政策及实践分析》，中国环境出版集团 2022 年版，第 5 页。

[62] 陈娟丽：《我国林业碳汇存在的障碍及法律对策》，载《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2015 年第 5 期。

[63] David Belis & Bart Kerremans, *The Socialization Potential of the CDM in EU-China Climate Relations*, 4 International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 16, 543-560(2016).

[64] 何桂梅、张玉梅、陈操操：《关于推进我国林业碳汇交易发展的思考》，载《林业经济》2015 年第 7 期。

[65] 陈英：《林业碳汇金融监管法律制度之构建》，载《中国政法大学学报》2012 年第 5 期。

[66] 胡玉可、田治威：《中国林业碳汇交易发展范式及化解途径》，载《求索》2012 年第 11 期。

[67] Gary Bryner, *Reducing Greenhouse Gases through Carbon Market*, 4 Denver University Law Review 85, 961-982(2008).

[68] 印桁熠：《中国林业碳汇交易现状与提升路径研究》，载《价格月刊》2017 年第 9 期。

中国知网 https://www.cnki.net

业碳汇相关文件中，与第三方机构相关的文件仅有 10 份，除去“加强第三方核查认证机构资质审核”这类泛泛提及监管的法律文件，仅有 6 份文件涉及第三方机构监管内容。分析监管内容，主要围绕第三方机构的资质认证和动态监管主题，可操作性不强，也未见第三方机构实施违法行为后的行政处罚案件的移送相关规定。

2022 年 3 月生态环境部公开一批第三方机构碳排放报告数据弄虚作假等典型问题案例（详见表 3.1），表明在当前工作中，程序不合规、结论失实、工作走过场、样品弄虚作假、篡改伪造编造检测报告等问题突出。第三方机构在样品送检阶段，指导企业制作虚假样品送检，帮助企业弄虚作假。在核查工作阶段，部分第三方机构在未核查企业环评、排污许可等重要文件和原始记录的基础上就出具相关结论，部分第三方机构更是直接伪造原始检测记录等原始档案。核查工作的流程也存在不合规之处，核查报告的签字人员并未实际核查确保数据的真实性、完整性和准确性，企业重要数据缺失问题严重。在编写报告阶段，第三方机构篡改伪造报告的问题更为严重，检测报告的送检日期、收样日期、检测日期、报告日期、报告编号、检测结果等方面都存在篡改伪造行为，同一项目可能出现多套数据和多份检测报告，部分第三方机构甚至编造全水分数据，第三方机构的专业性和独立性荡然无存。从实际情况来看，由于碳排放未被纳入气候变化案件，生态环境执法部门在责令控排企业和第三方机构进行改正和处以罚款以后,也很少再有追究其他责任的行为。这些处罚结果无疑助长了第三方机构的侥幸心理，使其极易被控排企业利益俘获，从而联合企业虚报、瞒报、弄虚作假相关数据。

林业碳汇市场是数字化和虚拟化的市场，第三方机构本应以自身的独立性和专业性助力林业碳汇市场建设，但现实中第三方机构却出于牟利目的，指导和帮助企业弄虚作假，滥用其在核查报告方面的专业性，采取不适当的手段为企业不正当地降低减排义务，降低了企业参与林业碳汇市场的可能性，阻碍市场发展[69]。因此，需要加强对林业碳汇市场中第三方机构的监管约束力，从源头上杜绝第三方机构被控排企业监管俘获的可能性，让第三方机构的独立性和专业性助力构建公平交易的林业碳汇市场。

[69] Ian Fry, *Reducing emissions from deforestation and forest degradation: opportunities and pitfalls in developing new legal regime*. 2 Review of European, Comparative & International Environmental Law 17, 166-182(2008).

中国知网 https://www.cnki.net

3.1 生态环境部公开的典型问题案例

3.1 Typical cases of problems made by the Ministry of Ecology and Environment

典型问题	详情
中碳能投科技（北京）有限公司篡改伪造检测报告，授意指导制作虚假样品等弄虚作假问题	（1）篡改伪造检测报告的送检日期、检测日期、报告日期、报告编号、元素碳含量检测结果，编造全水分数据。（2）授意指导企业制作虚假样品送检。（3）碳排放报告中虚报瞒报重要生产数据，不审核重要原始数据，同一项目存在多套生产数据报表和检测报告。
北京中创碳投科技有限公司核查履职不到位，核查工作走过场问题	（1）工作程序不合规。企业核查报告的签名人员未实际核查，未对项目审核管理。（2）未按规核查数据及文件的真实性、完整性和准确性，企业检测报告造假、重要数据缺失问题严重。
青岛希诺新能源有限公司核查程序不合规，核查结论明显失实问题	（1）核查程序不合规。未核查环评、排污许可等重要文件，核查报告签名人员与实际核查人员不符。（2）核查结论失实。机构未获取企业原始记录便出具确认无误的虚构结论，出具与企业监测情况不符的核查报告。
辽宁省东煤测试分析研究院有限责任公司涉嫌编造虚假检测报告问题	（1）编造虚假检测报告。为多家控排企业出具收样和检测日期虚假的检测报告。（2）伪造原始检测记录等原始档案。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）林业碳汇市场风险预防机制缺位

林业碳汇项目与其他碳汇项目相比，存在更多的风险。一方面是项目经营过程中的风险，包括病虫害、气象灾害、地质灾害等引起碳排放的自然界风险，火灾、采伐、盗伐等引起碳排放的人为风险[70]，这些风险都有可能改变森林的生产力、组成和多样性，影响林业碳汇固碳的数量和质量，增加项目的不确定性[71]。另一方面是项目政策风险，林业碳汇市场本就属于政策市场，买方资金投入和卖方参与项目更多地依赖于政策而不是需求。但气候变化的国际法律文件，大多只规定某一时期的行动，下一阶段的政策并不明朗[72]，这就意味着，如果国际社会在下一阶段转变对于林业碳汇项目的态度，将其从自愿减排市场转入强制减排市场并重新规定林业碳汇抵消上限时，原本正在经营的林业碳汇项目全都会无法继续。

林业碳汇项目经营过程中的风险大多是由于林木成长所带来的客观风险，无法完全避免，林业碳汇市场监管以引导发展、维护秩序为目的，应当以法律手段明确风险负担和规避风险，实现林业碳汇市场的繁荣交易。美国南卡罗来纳州的私人林地所有者也表示，立法的不确定性和长期承诺的缺位是阻碍他们参与加州碳市场的主要障碍[73]，可见林业碳汇市场的监管需要为交易设立完善的风险预防机制，改变潜在的交易方的观望态度，鼓励其进入林业碳汇市场。但风险预防机制在当前的林业碳汇市场监管中，处于缺位状态，法律没有对交易主体风险负担的规定，没有明确项目注册不成功时项目买方回收资金的途径，配套机制中既没有针对林业碳汇项目的直接融资工具，也没有针对林业碳汇项目的风险规避类产品和相应的中介服务[74]，进入市场的成本和维持企业运转的成本都需要林业碳汇供给方承担[75]。项目的高成本与低收益回报率大大降低了相关主体的参与积极性，增加了市场风险，从根本上限制了林业碳汇市场的发展。

---

[70] 曾文革、陈娟丽：《林业碳汇国际法规则的谈判及我国的应对》，载《江西社会科学》2010 年第 11 期。

[71] Sampo Soimakallio, et al, *On the trade-offs and synergies between forest carbon sequestration and substitution*, 1 Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 26, 1-17(2021).

[72] Rosemary Lyster, *Domestic and International Carbon Offsets under the Carbon Pollution Reduction Scheme: What Prospects?*, 1 University of Tasmania Law Review 27, 111-138(2008).

[73]Mustapha Alhassan, Marzieh Motallebi & Bo Song, *South Carolina forestland owners' willingness to accept compensations for carbon sequestration*, 6 Forest Ecosystems 16, 1-13(2019).

[74] 易扬、罗述武、毛丽莉：《金融支持广西林业碳汇发展的路径选择探析》，载《区域金融研究》2019 年第 1 期。

[75] 秦国伟、田明华：《"双碳"目标下林业碳汇的发展机遇及实施路径》，载《行政管理改革》2022 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

四、国外林业碳汇市场监管考察

（一）典型国家的林业碳汇市场监管

国际碳交易市场可分为强制性碳市场和自愿性碳市场两种。强制性碳市场是指市场参与方被强制要求参与减排活动，受国际、国家或地区政府政策和法律监管的市场，最具代表性的是欧盟碳排放交易体系以及根据《京都议定书》建立的京都市场。在自愿性碳市场中，参与方可以自行选择是否进入市场，与强制性碳市场相比，交易成本更低，也不需要预先批准，最具代表性的是芝加哥气候交易所[76]。下文将分别对美国和新西兰的市场进行阐述。

1.美国：多监管主体与风险预防机制

美国有大量的森林储备，林业碳汇也是美国任一气候变化方案的主要组成部分，在国际谈判中，美国一直坚持要将林业碳汇纳入减排体系[77]，同时在国内和国际范围内为阻止森林砍伐提供限额抵消额度[78]。20 世纪 80 年代，美国应用能源公司在危地马拉投资 200 万美元建设农用林业项目，在 18.6 公顷的林地上共计植树 5100 万株，计划在 10 年执行期内吸收 1600 万吨二氧化碳，用于抵消该公司的温室气体排放，这是世界上最早的林业碳汇项目[79]。美国参议院出于美国公司财政负担和所谓公平性的考虑，曾经一度促成美国退出《京都议定书》[80]，但 2021 年 2 月拜登就任总统后又重新加入，承诺在 2050 年实现碳中和。尽管美国尚未通过一项全国性的温室气体总量控制和交易计划，也没有相应的联邦管理机构，但各区域自行设置机构管理，市场仍然活跃[81]，其分散的碳市场与我国从地方试点到全国统一碳市场的“自下而上”的建设路径相似，具有借鉴参考意义。

《美国国家森林管理法》（the National Forest Management）在进行国家森林系统规划时，一方面十分注重公众意见，一方面要求所有森林规划每十年必须更新一

---

[76] Paul Dargusch, K. Lawrence, J. Herbohn & Medrilzam, *A Small-Scale Forestry Perspective on Constraints to Including REDD in International Carbon Markets*, 4 Small-Scale Forestry 9,485-499(2010).

[77] Aaron Ezroj, *Climate Change and International Norms*, 1 Journal of Land Use & Environmental Law 27, 69-102(2011).

[78] Steven Ferrey, *Cubing the Kyoto Protocol: Post-Copenhagen Regulatory Reforms to Reset the Global Thermostat*, 2 UCLA Journal of Environmental Law & Policy 28, 343-386(2010).

[79] 孙清芳、马燕娥、刘强：《基于 CDM 机制对我国林业碳汇项目发展的探析》，载《林业资源管理》2017 年第 5 期。

[80] Thomas L. Daniels, *Integrating Forest Carbon Sequestration into a Cap-and-Trade Program to Reduce Net CO_2 Emissions*, 4 Journal of the American Planning Association 76, 463-475(2010).

[81] Jhon Monterubio, *Recognition of Property Rights in Carbon Credits Under California's New Greenhouse Gas Cap-and-Trade Program*, 2 Sustainable Development Law & Policy 12, 32-65(2012).

中国知网 https://www.cnki.net

次[82]。美国林业碳汇市场监管有对应的国会专门立法，专门的监督管理部门和行业协会监管主体。林农一旦参与碳市场交易，就必须对森林管理活动进行书面记录，允许独立的第三方机构定期核查与监测，以季度为期限向监管机构提交碳排放报告。美国区域温室气体减排行动计划是美国首个强制性碳排放权交易体系，但由于其非营利性性质而不具有真正的监督职能，只能提出监管建议。各成员州的环保部门是实际监管主体，负责认定违规行为并处罚。芝加哥气候交易所成立于 2003 年，是全球第一个自愿减排交易平台，为那些希望做出自愿但具有法律约束力的减排承诺的公司设立，当会员公司无法将其排放量降低到前几年的水平时，就会被要求从交易所内购买碳信用额度[83]。芝加哥气候交易所随后在欧洲和加拿大都设立了分支机构，2008 年成为天津排放权交易所的第二大股东，最大的特点在于将碳排放交易金融化，以碳交易金融合约（CFI）为交易产品。芝加哥气候交易所交易体系由四部分构成。一是会员注册系统（CCX Registry），每一个会员都拥有账户，接受系统的跟踪、管理和指导，系统为温室气体交易合约（Carbon Financial Instrument）提供、记录交易数据；二是电子化的交易操作平台（Trading Platform），公布合同双方交易并当日更新交易后账户数据；三是清算、结算操作平台（Clearing and Settlement Platform），每日公布交易信息和结算报表；四是认证体系，全国证券交易商协会有义务监管芝加哥气候交易所，对交易所会员报告的精准度和完整性进行审查，为从交易所获得的核证减排量提供第三方认证书，全程监督交易活动[84]。

美国林业碳汇交易中介机构受政府监管部门监督，职权行使不受任何其他行政机构、社会组织、个人主体的干涉，具有独立性。政府一方面通过准入认可机制确认机构资质和从业人员资质，另一方面通过利益冲突评估规避核算机构与交易主体间的利益冲突，同时限定一家核算机构使用不得超过 6 年。

美国林业碳汇项目设立了完善的风险预防机制，一是增设自然灾害、病虫灾害、政治政策以及远期风险保险等保险品种，二是为林业碳汇交易双方提供套期保值交易业务降低价格波动损失，三是设立林业碳汇提供者互助基金弱化政策风险，四是构建证券化林业碳汇交易市场，通过规则的公开化和标准化，增强商品流动性，五是签订长期承购协议，通过可预测的项目收入鼓励持续性森林经营，弱化交易风险。

---

[82] Brian Kent, et al, *Natural resource land management planning using large-scale linear programs: the USDA Forest Service experience with FORPLAN*, 1 Operations Research 39, 13-27(1991).

[83] Keith Duffy, *Soil carbon offsets and the problem of land tenure: constructing effective cap & trade legislation*, 2 Drake Journal of Agricultural Law 15, 299-316(2010).

[84] 卓俊玲、文黎照：《气候治理能力新方略 中国碳交易监管执法政策及实践分析》，中国环境出版集团 2022 年版，第 52-54 页。

中国知网 https://www.cnki.net

2.新西兰：共同监管、多处罚方式与双市场模式

新西兰以林业为其主要收入来源，是首个在国内减排计划中纳入林业碳汇项目的国家。新西兰是林业大国，人工林较多，中幼林比重大，树种相对单一，森林总体是碳汇，且碳汇潜力较大，这些都与我国林情特点比较相近，具有借鉴参考意义。在 2012 年 1 月 1 日之前，经济发展部、农林部、环境部三部门共同监管碳市场交易行为，2012 年后，专门设立了环境保护局，统一行使监管职权，考虑到林业碳汇交易的特殊性和复杂性，农林部仍负责林业碳汇交易的服务与监管，包括市场准入、制定计量监测核证标准、监管毁林行为、对林业参与者碳排放情况跟踪审计、进行违法协约情况调查处罚等内容[85]。

为了确保林业碳汇核证减排量的真实性，林业参与者与其他参与者一样，必须加入登记注册管理系统（the New Zealand Emission Unit Registry），遵守新西兰减排单位登记系统中的数据监测、报告、核查过程，进行自我评估。林业参与方必须在每年 3 月 31 日之前进行自我评估并报告其排放量，并在 30 日之前为评估中所载的每吨排放量交出一个单位。监管机构拥有广泛的权力来核实参与者的报告，未报告或者报告不正确，会被要求弥补短缺，同时每单位短缺罚款 30 新西兰元。除了常规的罚款、还包括取消许可证分配、刑事处罚等手段，不履约的参与者由监管机构向社会公布其身份，重复违反的参与者逐步增加罚款，故意不履约的参与者会受到更高的罚款和刑事定罪。市场价格持续波动时，保留固定金额的最低罚款[86]。为了尽可能地全面审查和加强对林业部门的监督，新西兰将土地利用和碳分析系统（Land Use and Carbon Analysis System）的数据与监管机构共享，旨在确保进入排放计划的森林合格，同时参与者没有不履行义务或者滥用权利[87]。

新西兰碳减排交易体系在设计之初就考虑到将来与其他碳减排交易体系的协调衔接问题。新西兰标准与国际市场挂钩，按销售分配初始排放单位，没有设定排放上限、国外单位数量限制、价格控制机制等，登记注册管理系统与国际碳市场相关注册平台保持技术连接，依照IPCC办法对排放量进行自我评估，最大限度地提高流动性和成本效益，减少政治干预的可能性。这种国内、国际双市场模式保证了市场的灵活性，增加今后从双边联系中获益的可能性。

---

[85] 王祝雄、吴秀丽、章升东、张国斌、曾以禹、吴柏海：《新西兰碳排放交易制度设计对我国林业碳汇交易的启示》，载《世界林业研究》2013 年第 5 期。

[86] Toni E. Moyes, *Greenhouse Gas Emissions Trading in New Zealand: Trailblazing Comprehensive Cap and Trade*, 4 Ecology Law Quarterly 35, 911-966(2008).

[87] Peter B. Lough & Alastair D. Cameron, *Forestry in the New Zealand Emissions Trading Scheme: Design and Prospects for Success*, 2 CARBON & CLIMATEL 3, 281-291(2008).

中国知网 https://www.cnki.net

（二）国外经验对我国的启示

1.增加林业碳汇市场监管激励机制

在美国，农业委员会对森林管理计划参与者提供补贴，林业碳汇项目在补贴地区的普及率（40%）远高于全国平均水平（14%）[88]。国外气候交易所多采取市场激励、市场调节的柔和手段对碳排放权交易进行监管，而长期以来，我国在系统治理环境的过程中，一直将环境外部性等同于负外部性，在《环境保护法》等相关法律体系的建设中强调惩罚性措施，忽视对环境正外部性的激励[89]。我国碳排放权交易管理制度重视对于数据造假和不按时履约的行为的处罚，忽视对按时足额履约的控排企业的具体激励措施[90]。比如，2016 年《福建省碳排放权交易市场信用信息管理实施细则（试行）》中提出构建守信激励、失信惩戒机制，但细则全文都围绕失信惩戒主题，并未具体规定守信后的激励措施。强调严格处罚的规范虽然能控制碳排放总量，但却不能实现长远目标，即推动经济转型，达成双碳目标。同时，各地长期遭受外源性减排压力，可能实施拉闸限电、一刀切关停企业等运动式减碳行为，地方经济必然会因落实减排目标、完成减排任务受到较大冲击[91]。

相较于严格的处罚措施，激励措施更能提高主体自愿披露信息的主动性与积极性。建议在激励机制中将信息披露行为量化，对信息披露的完整性、真实性、及时性分别进行考评，考评优异的主体可被列入白名单，对其减少日常检查频次，优先办理行政审批备案，优先获取林业碳汇项目基金，申请林业碳汇项目融资贷款时可设定较低利率。此外，通过碳标签模式将企业产品与企业碳排放达标情况相关联，通过政府的宣传普及让社会公众形成低碳生活的共识，以消费者的主动选择倒逼企业实施减排行为[92]。

2.完善林业碳汇市场风险预防机制

林业碳汇项目和风能、水能项目相比，存在着更多的项目风险，如政策、市场、责任、认证、灾害等导致的各类风险[93]。这也是为什么即使有研究表明利用森林固碳可以将实现气候目标的成本从国内生产总值（GDP）的 3.3%降低到 2.3%，

---

[88] Matthew C. Kelly, René H. Germain & Stephen V. Stehman, *Family forest owner preferences for forest conservation programs: A New York case study*, 3 Forest science 61, 597-603(2015).

[89] 颜士鹏：《森林碳汇国际法律机制与中国森林立法之协调》，载《政法论丛》2015 年第 4 期。

[90] 杨博文：《明罚敕法：碳市场数据报告责任追究的罚则设计》，载《北京工业大学学报（社会科学版）》2023 年第 2 期。

[91] 杨博文、尹彦辉：《我国双碳目标的实现路径：从行政规制到市场约束》，载《中南财经政法大学学报》2022 年第 4 期。

[92] 谭柏平、邢铈健：《碳市场建设信息披露制度的法律规制》，载《广西社会科学》2021 年第 9 期。

[93] 李怒云：《中国林业碳汇》（第 2 版），中国林业出版社 2016 年版，第 26-27 页。

中国知网 https://www.cnki.net

即降低数万亿美元[94]，林业碳汇项目仍然存在抵消上限，并且在碳排放交易体系中占比较小。当前国际社会对林业碳汇项目的支持不断增加，但仅靠援助赠款和双边投资是无法涵盖林业项目所需的全部资金的[95]。为此，美国设立较为完善的风险保障机制，包括林业碳汇保险、林业碳汇互助基金、期货期权等碳金融衍生品和长期承购协议，降低林业碳汇项目风险，拓宽项目资金来源。2016 年《关于构建绿色金融体系的指导意见》指出，要有序发展碳金融产品，我国也自此不断探索绿色金融，中国人寿财险云南省分公司开发森林碳汇指数保险，大兴安岭农商银行、福建邮储银行三明市分行和农业银行十堰分行等机构也为林业碳汇项目办理过抵押质押贷款。但目前取得的成就多为个案突破和地方试点创新，可复制性和推广性较弱，尚未形成全国性的金融支持林业碳汇交易的积极态势。因此，我国应当效仿芝加哥气候交易所的做法，由政府鼓励金融机构进行碳金融创新，以金融风险分担方法减少林业碳汇交易主体需承担的风险，提高市场参与度，挖掘林业碳汇价值实现的内在驱动力。

3.细化林业碳汇市场监管配套机制

自国家林业局碳汇管理办公室成立以来，我国多在指导意见、行动要点和实施意见等宏观性规范中纳入林业碳汇，但监管体制的项目认证、奖惩措施、监测和信息披露等方面的规范细则却始终缺位，阻碍了林业碳汇市场的发展。因此，我国应当借鉴国外林业碳汇市场发展良好国家的做法，将林业碳汇项目方法学嵌入法律，制定跨区域碳配额流通协调法律机制，细化林业碳汇市场监管体制的配套机制。

考察林业碳汇发展较好的国家，无一不拥有本国的林业碳汇方法学，对于市场参与主体来说，不仅可操作性强，还易获得技术指导。因此，我国也应当制定属于本国的林业碳汇技术标准和规程，官方指导形成一批可复制的标准化的林业碳汇价值评估机构，加强对从业人员的培训，促进计量监测体系推广应用。这不仅能推进我国林业碳汇交易市场的发展和维持生物多样性，还能加强国际市场合作，让个人和社区从根本上重新认识生态环境责任，促进深度公平价值观的形成[96]。芝加哥气候交易所让林业碳汇交易实现平台化运作，通过延长资金链形成林业碳汇交易投入的长效机制。我国集体林权改革后分林到户，林农林地的经营规模变小，这实际上是不利于林农参与林业碳汇项目的。可以参考美国中介机构的聚合项目，让中介机

[94] Roger A. Sedjo & Amano Masahiro, *The role of forest sinks in a post-Kyoto world*, 2 RESOURCES-WASHINGTON DC 16, 19-22(2006).

[95] Jennifer Crittenden & Martijn Wilder, *Bringing the forest to market: structuring avoided deforestation projects*, 2 Carbon & Climate Law Review 3, 273-280(2008).

[96] David Takacs, *Forest Carbon (REDD+), Repairing International Trust, and Reciprocal Contractual Sovereignty*, 3 Vermont Law Review 37, 653-736(2013).

中国知网 https://www.cnki.net

构成为林农需求和市场需求之间的桥梁，由中介机构依照林业碳汇交易标准对分散的小规模的林地进行集中化规范化管理，激发林业碳汇项目应对气候变化的内在潜力。

中国知网 https://www.cnki.net

五、林业碳汇市场监管的完善路径

（一）林业碳汇市场监管法律体系的综合完善

林业碳汇核证减排量作为森林提供的一种非常特殊的公共产品，具有典型的环境正外部性，因此市场建设不能依赖自发的林业碳汇市场需求，应当通过完善的监管法规政策约束企业碳排放行为，鼓励企业自发产生对林业碳汇的需求从而自觉进入市场，规范林业碳汇市场秩序，促进市场繁荣发展。

1.整合林业碳汇市场指引监管理念和激励措施

林业碳汇核证减排量的产生依附于森林，自然也会具有林业的特殊性，即投资周期长、资金周转慢、经营风险大[97]。以一个 20 年期的林业碳汇项目为例，中国核证自愿减排量的项目申请文件和定期审核成本共需 100 万元左右，碳汇效益由低到高逐年递增，达到峰值一般需要 5 至 20 年。同时，林业碳汇项目经营需要按照专门的流程和专业的方法学，计量监测核证过程严格，和工业碳汇项目相比，经营业主需要承担更高的成本[98]。因此，在实际碳市场交易中，林业碳汇交易长期供过于求，处于买方市场的局面也是情有可原的[99]。基于这样的现状，当前期望构建的林业碳汇市场监管的重点并不在违法行为的归结和处罚，而是应当参考服务型政府，建立起行政管制与经济激励相结合的混合制度，体现政府与市场的双重主导，达到扩大林业碳汇交易市场规模、促进诚信合规的林业碳汇交易的目的。同时，考虑到林业碳汇项目中必须考虑当地社区福祉及生物多样性保护[100]，在立法理念中也要引入赤道原则（the Equator Principles），保证林业碳汇交易项目在执行中会对社会和环境带来有益影响[101]。

为体现林业碳汇市场监管中的指引服务理念，应当坚持重教育轻处罚的原则，在条文中增加更多的教育和激励内容。对于高碳排放的企业，不采取单纯的罚款或者信用惩戒，从反向信用惩戒的方式入手将激励措施与惩戒并用。不仅要对碳排放数据造假、履约瑕疵的控排企业进行惩罚，更要将企业的碳排放量作为资本市场资质审查的一项重要指标。对按时充分履约的企业予以项目资金补贴、优先融资等奖

---

[97] 沈义力：《江西林业投融资现状、存在问题及对策分析》，载《江西社会科学》2012 年第 6 期。

[98] 易扬、罗述武、毛丽莉：《金融支持广西林业碳汇发展的路径选择探析》，载《区域金融研究》2019 年第 1 期。

[99] Michael Mehling, *Between Twilight and Renaissance: Changing Prospects for the Carbon Market*, 4 Carbon & Climate Law Review 6, 277-290(2012).

[100] Kyle Danish & Megan Ceronsky, *International Offsets and U.S. Climate Legislation*, 6 Environmental Law Reporter News & Analysis 40, 10610-10615(2010).

[101] 陈英：《林业碳汇金融监管法律制度之构建》，载《中国政法大学学报》2012 年第 5 期。

中国知网 https://www.cnki.net

励，对于不履约企业进行信用惩戒并取消奖励资格，通过激励机制增加企业对于林业碳汇核证减排量的需求。在激励金融机构参与林业碳汇方面，要建立健全市场驱动和政府引导的双重激励约束机制[102]，降低林业碳汇项目的融资成本[103]。激励政策一般为税收优惠或者减免业务所得税[104]，也可以推行依据项目阶段调整保额和保险费率的林业碳汇政策性保险[105]，还可以在补贴对象方面从补贴生产者转向补贴消费者，通过市场需求的绿色转型来倒逼企业绿色转型[106]。

完善林业碳汇市场监管的法律体系并不能直接帮助达成碳中和目的，但可以减缓碳排放的增长速度。碳排放者参与林业碳汇项目，在监管的教育、指引和服务下，对自身的消费和生产行为进行思考，凭借自觉做出更加有利于林业碳汇市场合规交易和繁荣发展的行为[107]。当林业碳汇核证减排量抵消碳排放后还有剩余，就能在企业间形成买卖关系，将林业碳汇转化为企业的资金[108]，通过气候友好型的技术和做法积极应对气候变化[109]。

2.构建林业碳汇市场协同监管体系和专门监管平台

如前所述，林业碳汇市场参与主体和涉及内容较多，单一部门无法具备多方面的监管，因此可以考虑构建市场主导、行政管控与司法协同的监管体系，生态环境监管机构与市场监督管理部门的协同执法与联动监管机制，提升执法效能。为了防止控排企业对第三方核查机构实施监管俘获，市场监督管理部门作为第三方核查机构的主要监管主体要联合生态环境监管机构开展联合督查，监管方式从推动变为激励，监管机制实现从法定标准到执行量化体系的转变[110]。

2021 年我国发布了全国首个林业碳汇国家标准《林业碳汇项目审定和核证指南》，同时开展碳汇权益交易试点，建议在此基础上充分发挥政府作用，一方面搭建跨地域、跨部门的林业碳汇大数据综合平台，另一方面设置区域性林业碳汇交易立法协调中心，构建区域性林业碳汇交易府际合作立法协调机制，研究制定跨区域林

---

[102] 冯万华、朱坤、谭书棋、李丽娟：《农业政策性金融支持林业碳汇发展研究》，载《农业发展与金融》2023 年第 1 期。

[103] 常琳：《国际碳金融市场发展经验对内蒙古绿色发展的启示》，载《北方金融》2019 年第 2 期。

[104] 易扬、罗述武、毛丽莉：《金融支持广西林业碳汇发展的路径选择探析》，载《区域金融研究》2019 年第 1 期。

[105] 黄宰胜：《碳汇林业融资机制研究》，载《林业经济》2012 年第 2 期。

[106] 刘惠萍、宋艳：《启动全国碳排放权交易市场的难点与对策研究》，载《经济纵横》2017 年第 1 期。

[107] Brooke Ackerly & Michael P. Vandenbergh, *Climate Change Justice: The Challenge for Global Governance*, 4 Georgetown International Environmental Law Review 20, 553-572(2008).

[108] 杨博文：《跨区域碳排放权交易立法协调机制研究》，载《生态经济》2016 年第 2 期。

[109] Christina Ross, Evan Mills & Sean B. Hecht, *Limiting Liability in the Greenhouse: Insurance Risk-Management Strategies in the Context of Global Climate Change*, 26 Stanford Environmental Law Journal 43, 251-334(2007).

[110] 杨博文：《明罚敕法：碳市场数据报告责任追究的罚则设计》，载《北京工业大学学报（社会科学版）》2023 年第 2 期。

中国知网 https://www.cnki.net

业碳汇项目管理办法。拟定跨区域立法草案时，要重视对行政区交汇处和企业退出注销程序的监管，提高跨地联动监管的执法效率。同时，通过立法协调中心的及时规制，避免现行法律文件对林业碳汇交易监管新问题的滞后性[111]，实现各地区利益均衡且平等互利的局面。

待跨区域立法协调机制成熟后，鉴于生态环境部对林业碳汇交易监管缺乏针对性，可以考虑在现有的林权流转信息化平台基础上建立专门的林业碳汇交易监管平台。金融监管机构应与环保部门搭建环境权益与金融服务平台，建立林业碳汇金融业务的具体操作指导目录、企业环保守法情况审查机制、环境风险评级标准、信息交易与合作系统等，健全基于碳效的企业融资统计监测体系，为金融机构的业务提供应有的指引[112]。考虑到林业碳汇交易监管部门众多，监管平台应协调各部门，避免多头审查、重复监管、监管空白[113]。金融主管部门在创新林业碳汇金融产品时也要对林业碳汇金融活动进行协同监管，及时引导银行机构调整信贷和投资政策，加强对绿色金融统计数据质量管理，依法综合运用监管约谈、责令整改、行政处罚、监管评级等手段加大问责力度，从严约束。为林业碳汇项目前期申请、中期协调、后期结算等提供专业性服务和全程管理式监督[114]，减少交易纠纷。

3.明确林业碳汇市场监管相关责任和组合惩罚模式

自 20 世纪 90 年代中期以来，西澳大利亚州大多数与植树造林有关的合同都包含了确定林业碳汇收益所有权的条款，这种做法增加了交易的确定性，降低了土地所有者和参与林业碳汇交易者的成本，提升了交易的法律确定性和安全性[115]。反观国内在利益分配、法律适用、纠纷解决等方面的规定并不详实详尽，这将增加交易的成本和法律不确定性，不利于林业碳汇市场发展，因此我国也应明确林业碳汇交易相关的民事责任、刑事责任和行政责任。民事责任基于林业碳汇交易合同，一旦发生约定的违约事项就应当承担违约责任，由于林业碳汇交易具有保护环境目的，违约一般仅规定替代履行。刑事责任是指，行为人利用林业碳汇实施非法集资、传销、赌博、合同诈骗和洗钱等行为，应追究刑事责任。行政责任是指林业碳汇监管机构等行政主体审查不当或者行使权力不当造成行政违法后果，相关机构及其工作人员要接受行政处罚和行政处分[116]。

---

111 李丽红、杨博文：《区域性碳交易府际合作立法协调机制研究》，载《现代经济探讨》2016 年第 3 期。
112 涂永前：《碳金融的法律再造》，载《中国社会科学》2012 年第 3 期。
113 王卉：《森林资源管理对森林碳汇影响及管理策略》，载《林业勘查设计》2021 年第 4 期。
114 秦国伟、田明华：《“双碳”目标下林业碳汇的发展机遇及实施路径》，载《行政管理改革》2022 年第 1 期。
115 Sandra Eckert & Richard McKellar, *Securing rights to carbon sequestration: the western australian experience*, 2 Sustainable Development Law & Policy 8, 30-33(2008).
116 杨博文：《政策导向下我国农林碳汇交易生态扶贫监管框架研究》，载《农业经济与管理》2019 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

有学者以经济学方法调研碳汇项目，得出结论：企业除了碳汇项目收益之外，最为看重的是企业声誉等非财务利益[117]，因此对于重点排放企业的处罚不能仅局限于金钱处罚，应形成“金钱罚则+行为罚则+资格罚则”的组合惩罚模式。在金钱惩罚方面，建议将惩罚性的定额罚款责任与补偿性的配额补缴责任相结合。定额罚款由监管部门根据林业碳汇核证减排量的市场价格以及超额排放的数额确定，标准应远高于控排企业超额排放所获得的收益，避免高排放企业宁可选择缴纳处罚金也不愿履约，导致财产罚的设置陷入名罚实奖的处罚悖论，碳排放总量不减反增。监管部门在决定罚款数额时可以考量企业的主观意愿，对不作为的企业处以更高金额的处罚。罚金要综合考虑本年度和上一年度的碳配额市场价格，择高者确定处罚基准[118]。对于未能达成减排目标的企业，监管机构可在下一年度配额分配前先扣除补缴数量的配额。在信用资质方面，建立企业林业碳汇市场行为的信用评价系统，依据评价结果对企业适用不同的经营业务监管频率，对于连续 5 年都存在违规行为的企业，不仅对其进行罚款，还要取消其申请林业碳汇项目资金补贴和项目贷款的资格。如果企业的一处违法行为便将造成处处难行的后果，其守法自觉性便会有提升。

4.嵌入林业碳汇相关标准体系

美国农业部林业局的森林管理计划（Forest Service's Forest Stewardship Program）允许各州依据企地貌和社会经济条件实施最适合本州的林地激励计划，但为便于对林业碳汇项目进行监控和评估，林业碳汇项目的数据必须在相同的定义下，依照统一方法进行收集[119]。国外经验表明，各地区可以因地制宜构建独特的林业碳汇市场监管的法律体系，但必须嵌入一套相对标准化的林业碳汇计量监测体系。

首先，通过扎实的科学和技术工作明确林业碳汇的计量和评估标准，充分利用云计算、大数据、互联网、物联网和人工智能等高科技手段，将林业碳汇价值资源信息化[120]，通过大数据平台对林业碳汇资源生态信息的集约共享，简化林业碳汇市场交易的程序，降低市场交易成本，避免给提交报告者带来过重的负担[121]。其次，成立中国林业碳汇技术委员会和中国林业碳汇咨询委员会，通过定期的学习培训和

---

[117] Nathan E. Hultman, et al, *Carbon market risks and rewards: Firm perceptions of CDM investment decisions in Brazil and India*, 1 Energy Policy 40, 90-102(2012).

[118] 史学瀛、杨博文：《我国碳排放权交易处罚规则与履约风险规制路径》，载《吉首大学学报（社会科学版）》2020 年第 1 期。

[119] Brett J. Butler, et al. *Effectiveness of landowner assistance activities: An examination of the USDA Forest Service's Forest Stewardship Program*, 2 Journal of Forestry 112, 187-197(2014).

[120] 陈英：《林权改革视域下林业碳汇供给增益者权利的法律确认研究》，载《中国政法大学学报》2020 年第 3 期。

[121] Richard A. Birdsey, *Carbon accounting rules and guidelines for the United States forest sector*, 4 Journal of Environmental Quality 35, 1518-1524(2006).

中国知网 https://www.cnki.net

专业人员的解惑，为林业碳汇市场交易主体扫清技术和数据规范方面的障碍，帮助有关主体准确评估林业碳汇核证减排量的数量和质量。再次，参考美国推广森林管理标准的做法，除了志愿者和政府林业人员以外，也要让行业协会参与其中，避免政府预算减少和志愿者人数减少后，标准推广寸步难行的尴尬局面[122]。最后，参考新西兰国内、国际双市场模式，在林业碳汇计量监测体系设计之初就考虑到将来与其他碳减排交易体系的协调衔接问题，密切关注国际市场发展动态，争取中国标准和定价主动权[123]。

（二）强化对林业碳汇市场第三方机构的监管

1.明确第三方机构的准入标准与报告监管流程

林业碳汇市场是数字化和虚拟化的市场，在监测（Monitoring）、报告（Reporting）、核查（Verification）的流程中，需要引入独立的第三方机构出具企业碳排放和林业碳汇项目核证减排量数量质量的相关报告，因此，需要严格监管第三方机构的准入程序，确保其独立性和可靠性。首先，监管第三方核证机构及其执业人员的资质。第三方认证核查机构应具有独立法人资格，注册资金不得少于 5000 万元人民币，并具有 15 名以上专业技术人员[124]。建立第三方核证机构名录库和信用评级体系，林业碳汇核证减排量的核证机构必须从名录库中选择，一度出现监管俘获等投机状况的第三方机构不得被再次纳入名录库[125]。在林业碳汇中介机构中执业的核证人员、经纪人、投资者和投机者都必须通过林业碳汇资质考试[126]。其次，明确对第三方机构出具报告进行核查的时间节点和具体监管流程，杜绝单位和个人投机的可能性[127]。最后，推广地方碳交易市场的先进机制。上海、北京和湖北碳交易市场都设有第四方核查机构，在第三方核查后，由第四方对第三方核查报告进行抽查，从而在最大程度上保证报告的真实性[128]。建议将第四方抽查机制全国推广，确保林业碳汇交易数据和报告的真实可靠。

---

[122] M. G. Rickenbach, *Forest certification of small ownerships: some practical challenges*, 6 Journal of Forestry 100, 43-47(2002).

[123] 曹先磊、许骞骞、吴伟光：《碳交易框架下我国林业增汇潜力及对区域碳减排成本的影响研究》，载《农业技术经济》2023 年第 12 期。

[124] 李丽红、杨博文：《区域性碳交易府际合作立法协调机制研究》，载《现代经济探讨》2016 年第 3 期。

[125] 徐健：《强化节能减排战略中的市场机制——对广东启动碳排放权交易试点的分析》，载《投资研究》2013 年第 9 期。

[126] 殷维、谭志雄：《基于森林碳汇的中国碳交易市场模式构建研究》，载《湖北社会科学》2011 年第 4 期。

[127] 姜睿：《碳交易与中国碳市场展望》，载《中国经济报告》2017 年第 5 期。

[128] 张修凡：《我国碳排放权交易市场运行现状及交易机制分析》，载《科学发展》2021 年第 9 期。

中国知网 https://www.cnki.net

2.完善第三方机构信息披露制度

第三方机构提供认可认证等技术服务，就某一地区的可持续森林管理的实践、成本和可行性提供专业知识和创新战略[129]，是林业碳汇市场中沟通监管部门与控排单位的桥梁。在行政审批放管服改革的背景下，政府部门对第三方机构的监管必须行之有效又不得过度监管，此时最好的办法便是将林业碳汇交易中监测、报告、核查等环节的信息公开，即加强对于第三方机构的信息披露的力度。建议由政府监管部门主导建立向社会公开的林业碳汇数据库，企业自行上传林业碳汇项目所依据的各项标准和经营过程中的林业碳汇各阶段数据，第三方机构自行上传林业碳汇相关的检测核查报告，政府监管部门依照“双随机、一公开”原则不定时地抽检该数据的动态变化，保证信息的准确性。透明度是环境治理的基础，建立规范、高效、准确的信息披露制度，能让市场参与者择优选择服务机构，有效改善外部成员的信息弱势地位，信息披露制度能确保减排目标的监督和执行科学有效，便于行业的事中事后监管和公众监督，避免市场失灵、权力寻租、市场内幕等问题发生[130]。

（三）构建林业碳汇“政银保”风险分担合作机制

林业碳汇市场正处于建设初期，林业碳汇项目因其多重风险的缺陷无法展现多重环境效益优势，未能在应对气候变化方面充分发挥作用[131]。因此，构建林业碳汇市场监管的法律规范的目的并不在于严刑重罚，而是应当秉持服务与指引理念设计监管，借助云计算和大数据等现代科技手段提高对风险的监管能力，规避林业碳汇市场风险[132]。构建林业碳汇“政银保”风险分担合作机制也能有效防范市场风险，达到繁荣市场、诚信交易、合规交易的监管目的。

1.以指引监管提升银行机构参与积极性

林业碳汇“政银保”风险分担合作机制是指，强化政府、银行机构、保险公司间的沟通，构建政府支持、保险增信的多方保障体系，降低林业碳汇项目融资风险，以风险共担促进合作共赢。当前我国林业碳汇市场的顶层设计不足，多以试点省市的交易细则和规范性文件为主，标准不一存在地域性差异，因而林业碳汇融资在金融机构的认可度不高。此时需要政府出台相关法律政策，引导探索搭建林业碳

---

[129] Hull R. Bruce & Sarah Ashton, *Forest cooperatives revisited*, 2 Journal of Forestry 106, 100-105(2008).

[130] Felicity Deane, Evan Hamman & Yilin Pei, *Principles of Transparency in Emissions Trading Schemes: The Chinese Experience*, 1 Transnational Environmental Law 6, 87-106(2017).

[131] Alexandra B. Klass & Elizabeth J. Wilson, *Climate change and carbon sequestration: assessing liability regime for long-term storage of carbon dioxide*, 1 Emory Law Journal 58, 103-180(2008).

[132] 唐德祥、廖盛兴：《“政银保”联动视角下林业碳汇质押融资的动力机制研究》，载《金融理论与实践》2023年第 11 期。

中国知网 https://www.cnki.net

汇融资服务平台，开展林业碳汇收益权抵质押试点，鼓励银行机构与林业部门的深度合作，开发基于林业碳汇项目的抵质押贷款金融产品。以政府监管确保林业碳汇融资的实施方案和配套政策有效落地，银行机构的林业碳汇融资工作有效做法和成效及时总结汇报，形成可复制的模板化操作，激发交易主体林业碳汇融资质押的动力，提高银行机构放贷的积极性，促进林业碳汇市场的繁荣发展。

一方面，政府应当发布林业碳汇项目贷款的支持政策和激励政策，加大对相关政策的宣传推广，提升公众对林业碳汇项目的认知，引导资金流向林业碳汇项目。对于经营林业碳汇项目的控排企业，政府可以出台申请林业碳汇项目贷款的贴息补助政策，降低企业融资质押的成本。此外，出台专项政策适当降低林业经济合作组织和个体林农申请贷款的门槛，提高贷款比例，延长贷款期限，将零散的林业资源整体化，充分发挥林业碳汇价值。出台高风险活动的限制性条款和收益提成规定，解决林场业主与林业碳汇项目开发企业合作中的信息不对称问题，实现林地资源与专业知识资源的互补。对于银行机构，由国家农业担保信贷联盟有限责任公司、省级农担公司及其市县自有分支机构，按照国家和省有关规定，积极开展林业碳汇项目贷款担保业务。对于在林业碳汇项目贷款方面表现突出的银行机构，给予同等条件下监管评级、分支机构设立、新业务准入等方面的政策倾斜，当贷款企业违约时，政府出台政策设置贷款违约风险补偿基金和贷款强制保险为银行机构保底，提高银行机构放贷积极性[133]。另一方面，政府应拓宽林业碳汇项目资金来源，减少项目业主前期投入，降低项目风险[134]。中国绿色碳汇基金会是以增汇抵排、应对气候变化为主要目标的全国性公募基金会，是国内以造林增汇方式开展碳抵消、碳中和公益活动的权威专业机构。各级政府可以参考基金会另设地方林业碳汇专项风险基金，完善相应基金使用监管流程，提高资金使用的透明度，确保资金被按约定用途使用，避免项目洗绿风险。

同时应注意，政府虽然承担着林业碳汇的管理和认证工作，但在市场失灵时属于干预者而不是主导者[135]。政府在林业碳汇市场指引监管的过程中，应根据“放管服”改革的要求，转变职能、创新监管，研究出台林业碳汇交易政策，提高行政审批效能，减少拉闸限电类型的行政命令，尽量避免政府对林业碳汇市场的直接掌控。通过服务监管和指引监管，形成规范有序、公开透明的市场环境，引导企业自发进入林业碳汇市场，发挥市场在资源配置中的决定性作用，通过市场引导企业单位加快低碳技术研发、示范、推广与应用，从根源上实现碳减排[136]。

---

[133] 秦涛等：《林业碳汇质押贷款融资模式比较、现实困境与突破方向》，载《农业经济问题》2023 年第 1 期。

[134] 刘天乐、王宇飞：《低碳城市试点政策落实的问题及其对策》，载《环境保护》2019 年第 1 期。

[135] 陈娟丽：《林业碳汇核证减排量所有权归属的实践样态与应然思路》，载《干旱区资源与环境》2021 年第 4 期。

[136] 刘惠萍、宋艳：《启动全国碳排放权交易市场的难点与对策研究》，载《经济纵横》2017 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

2.以政府监管深化“银保”联动

由于国内金融机构对林业碳汇金融产品的业务操作流程并不熟悉，且林业碳汇项目相比其他风能、水能项目存在更多风险，因此林业碳汇项目融资业务的开展并不顺利。有学者提出要以“碳汇碳票交易+碳资产抵质押+绿色保险”的生态产品价值实现模式发展林业碳汇产品[137]，在林业碳汇“政银保”风险分担合作机制中，为了准确评估并降低林业碳汇项目的风险，企业在向银行机构申请贷款前，可以先以林业碳汇资产为保险标的向保险公司提出投保申请，以增信后的林业碳汇资产向银行机构申请贷款。在评估和降低林业碳汇项目风险的过程中，保险公司发挥着重要作用，要充分发挥其增信优势和风控优势，对林业碳汇保险进行创新，为林业碳汇融资分担风险。政府要以政策鼓励保险公司开发林业碳汇保险，建立健全以政策性保险为基础、商业性保险为补充的林业碳汇保险制度，完善林业碳汇保险承保机构遴选机制，通过提升保险保障水平的方式降低银行机构的成本和风险，降低林业碳汇项目融资的困难程度，提高林业碳汇项目的普及率[138]，促进林业碳汇市场繁荣发展。

一方面，政府可以通过林业碳汇数据共享和税收减免政策，鼓励保险公司在收集林业碳汇损害基础数据的基础上，针对气候变化和区域特色开发林业碳汇保险，增加政策性保险品种，优化理赔程序，完善财政和投资者共同负担保险保费的机制，探索建立贷款风险缓释机制和融资风险补偿机制。比如，保险公司可以开发林业碳汇指数保险，将自然灾害和意外事件造成的森林固碳量损失指数化，充分发挥保险差额赔付、风险补偿作用[139]。保险公司也可以开发林业碳汇价格保险，抵御市场价格损失风险，目标价格由政府依据林业碳汇市场价格确定，形成“林业碳汇项目预期收益权质押＋碳汇价格保险＋远期回购”模式，稳定林业碳汇交易收入，助力双碳目标实现。另一方面，政府要强化与国家金融监督管理总局各地监管局的沟通，适当提高对林业碳汇项目贷款的不良容忍度，深化“银保”联动合作。政府可以出台政策对申请贷款的林业碳汇资产进行监管，要求其必须先经过保险增信或引入地方政策性林业碳汇收储，通过监管确保林业碳汇保险与融资质押业务之间形成有效衔接，政银保共同探索林业碳汇市场风险预防机制。

[137] 杨娉、陈益鑫：《林业碳汇发展与金融支持》，载《金融纵横》2023 年第 1 期。
[138] 全阳、温艳萍、崔希洙：《数字经济对林业碳汇增量影响及路径研究——基于有调节的中介效应模型》，载《林业经济》2023 年第 9 期。
[139] 秦涛、李昊、宋蕊：《林业碳汇保险模式比较、制约因素和优化策略》，载《农村经济》2022 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

（四）社会监管机制的规范化建构

在森林生态效益补偿制度领域，由于生态效益和社会效益边界模糊，界定受益对象上存在困难，为了最大限度地做好补偿工作，国家作为全民自然资源的代管者便以国家财政的形式代为支付补偿。但长期由政府代为补偿支付，反而会使得社会公众产生森林生态补偿与己无关的错误认识，不利于社会树立生态效益的理念。林业碳汇市场发展过程中，要充分借鉴森林生态效益补偿制度的发展历程，以多元化监管主体减轻政府监管压力，让真正享受森林环境正外部性的社会大众承担部分监管责任，保证林业碳汇市场的平稳有序运行，加快推动绿色低碳生产生活方式形成，积极稳妥达成双碳目标。

碳排放权交易所、第三方机构处在林业碳汇交易第一线，通过内部系统和操作平台能及时充分了解林业碳汇交易的全过程，交易过程中及时介入能有效弥补政府监管在欠缺法律依据时的处理受限，缓解政府监管能力的不足，减少政府监管成本，因此应当充分发挥其社会监管功能，与政府监管共建多元监管局面。碳排放权交易所可以对林业碳汇交易主体资格、交易环节、结算环节、交割环节和违约处理方面进行监管。林业碳汇第三方机构，不仅可以在评估过程中监管林业碳汇项目的减排进程，还能高效识别监管新型权利质押贷款违约风险[140]，建立“第三方机构核证，政府主管部门备案”的林业碳汇认证、注册和碳储量密度动态监测机制[141]。林业部门可以主导建设独立网站，公开林业碳汇市场相关的政策管理文件、标准指南和方法学、市场计划和重要决定、林业碳汇项目登记数据、活动影响和市场分析报告、效果评估和监管报告等内容，为不同主体系统获取权威信息提供公信力强的窗口，正确引导社会公众参与社会监管并给予及时反馈[142]。例如，环境保护社会组织可以通过平台公开数据监管企业是否存在碳排放量和林业碳汇项目经营等方面的数据信息造假行为，一经发现可向生态环境部门进行举报和投诉，以环境公益诉讼的方式促使控排企业切实履约，保障气候公共利益得以实现。

同时也应当意识到，社会监管具有及时性的优势，可以监管信息披露状况，进行调查取证和违规处罚，但其享有的监管权与政府监管部门是不同的，如交易所的处罚权包括没收保证金、开除会员等，无法吊销许可证[143]，社会监管只能是政府监管的补充。

---

[140] 李佐军、俞敏：《拓展碳汇市场交易,助力生态文明建设》，载《重庆理工大学学报（社会科学）》2019 年第 4 期。

[141] 胡大晶、王盛、吉飞跃、董丙瑞：《中国林业碳汇研究的现状、热点及趋势展望——基于 CiteSpace 的可视化分析》，载《绿色财会》2024 年第 1 期。

[142] 何桂梅、王鹏、徐斌、陈绍志、何友均：《国际林业碳汇交易变化分析及对我国的启示》，载《世界林业研究》2018 年第 5 期。

[143] 夏梓耀、汤旸、舒昱：《京津冀碳金融市场建设的法制保障研究》，载《华北金融》2018 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

结语

《2022 中国环境状况公报》中载明，2021 年全国林木植被碳储量 107.23 亿吨，林草植被年固碳量 3.49 亿吨，年吸收二氧化碳当量 12.80 亿吨[144]，林业碳汇是应对气候变化的重要手段。梳理 2003 年以来相关法律文件，对监管现状加以总结，监管规范以地方性规范为主，监管对象包括控排企业和第三方机构，监管与需求激励的监管方式并存。但通过对林业碳汇裁判文书的梳理可知，我国林业碳汇市场监管的实践发展一直落后于林业碳汇市场的其他方面，未能在市场建设初期发挥好指引监管与服务监管的作用。对于林业碳汇市场这一政策市场的监管对象、目的、范围进行分析可知，林业碳汇相关产品存在信用化和金融化特点，与现有市场监管对象不匹配，除了常规的维护秩序目的还存在引导发展和保护环境目的，林业碳汇项目确立至交易阶段的一体性决定了必须集中监管，因此林业碳汇市场监管无法与现有监管兼容，出现一系列监管困境。首先，林业碳汇市场监管的中央层面多为号召性内容，地方层面由于高位阶法律的缺失，不可避免地存在法律供给不足、多头监管与监管空白并存、标准体系不完善等不足之处。其次，分析第三方机构碳排放报告数据弄虚作假等典型问题案例可知，由于处罚手段单一和行政处罚案件移送规定不明，现有监管对第三方机构的约束力弱，第三方机构极易被监管俘获，其独立性和专业性成为空谈，更不用提助力市场建设。最后，风险预防机制在监管中缺位，增加了主体参与成本，降低了参与积极性，限制了林业碳汇市场的发展。

为充分发挥林业碳汇在实现双碳目标方面的潜能，首先对国外市场进行考察。美国不具有全国统一市场但交易仍然活跃，可从中考察我国“自下而上”的林业碳汇市场的建设路径，新西兰的林业特点与我国类似，其监管同样值得考察。以我国国情为基点考察可得，我国林业碳汇市场监管应增加激励机制、完善风险预防机制、细化监管配套机制。对于林业碳汇市场监管的完善路径包括以下四方面。一是对监管法律体系进行综合完善。参考服务型政府，整合指引服务监管理念和市场主导、行政管控与司法协同的监管体系，明确责任承担、组合惩罚模式和标准体系，增强监管可操作性。二是明确第三方机构的准入程序和出具报告时政府核查监管流程，推广地方第四方抽查机制，加强林业碳汇数据库建设，增强对第三方机构的信息披露力度，确保第三方机构的独立性和专业性能助力市场建设。三是建立林业碳汇“政银保”风险分担合作机制。政府在机制建设过程中，要充分发挥指引监管作用，强化银行机构与各方沟通，深化“银保”联动，降低林业碳汇项目贷款融资风

144 《2022 中国环境状况公报》，载中华人民共和国生态环境部网站 2023 年 5 月 29 日，https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/。

中国知网 https://www.cnki.net

险，以风险共担促进合作共赢。四是充分发挥交易所、第三方机构、社会组织和公众的社会监管作用，辅助政府监管。全国温室气体自愿减排交易时隔 7 年重启，在推进双碳目标的新时代，要以指引监管和服务监管助力林业碳汇市场建设，让林业碳汇交易成为具有成本效益的抵消温室气体排放的方式[145]，在双碳进程中贡献林业力量。

[145] R. Quentin Grafton, et al, *A global analysis of the cost-efficiency of forest carbon sequestration*, 17 OECD Environment Working Papers 185, 2-66(2021).

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

1.著作类

[1] 李怒云. 中国林业碳汇[M]. 北京：中国林业出版社，2016.

[2] 刘倩，王遥，林宇威. 支撑中国低碳经济发展的碳金融机制研究[M]. 沈阳：东北财经大学出版社，2017.

[3] 秦小丽，王经政. 黄淮平原农产品主产区农业生态补偿及其政策优化研究[M]. 长春：吉林大学出版社，2020.

[4] 张雪兰. 环境金融的集体行动情境建构[M]. 武汉：武汉大学出版社，2014.

[5] 郑爽. 国际碳市场发展及其对中国的影响[M]. 北京：中国经济出版社，2013.

[6] 卓俊玲，文黎照. 气候治理能力新方略 中国碳交易监管执法政策及实践分析[M]. 北京：中国环境出版集团，2022.

2.中文期刊类

[1] 曹先磊，许骞骞，吴伟光. 碳交易框架下我国林业增汇潜力及对区域碳减排成本的影响研究[J]. 农业技术经济，2023，（12）：96-110.

[2] 曹先磊，许骞骞，吴伟光. 我国碳市场建设进展、问题与对策研究[J]. 经济研究参考，2021，（20）：29-38.

[3] 曾文革，陈娟丽. 林业碳汇国际法规则的谈判及我国的应对[J]. 江西社会科学，2010，（11）：153-158.

[4] 常琳. 国际碳金融市场发展经验对内蒙古绿色发展的启示[J]. 北方金融，2019，（02）：42-44.

[5] 陈娟丽. 林业碳汇核证减排量所有权归属的实践样态与应然思路[J]. 干旱区资源与环境，2021，（04）：1-9.

[6] 陈娟丽. 我国林业碳汇存在的障碍及法律对策[J]. 西北农林科技大学学报（社会科学版），2015，（05）：154-160.

[7] 陈婉玲. 法律监管抑或权力监管——经济法“市场监管法”定性分析[J]. 现代法学，2014，36（03）：187-193.

[8] 陈英. 林权改革视域下林业碳汇供给增益者权利的法律确认研究[J]. 中国政法大学学报，2020，（03）：73-81+207.

[9] 陈英. 林业碳汇金融监管法律制度之构建[J]. 中国政法大学学报，2012，（05）：133-137+160.

[10] 冯万华，朱坤，谭书棋，等. 农业政策性金融支持林业碳汇发展研究[J]. 农业发展与金融，2023，（01）：79-82.

[11] 何桂梅，张玉梅，陈操操. 关于推进我国林业碳汇交易发展的思考[J]. 林业经济，2015，（07）：86-93.

中国知网 https://www.cnki.net

[12] 何桂梅，王鹏，徐斌，等. 国际林业碳汇交易变化分析及对我国的启示[J]. 世界林业研究，2018，（05）：1-6.

[13] 何桂梅，徐斌，王鹏，等. 全国统一碳市场运行背景下林业碳汇交易发展策略分析[J]. 林业经济，2018，（11）：72-78.

[14] 何晶晶. 构建中国碳排放权交易法初探[J]. 中国软科学，2013，（09）：10-22.

[15] 胡大晶，王盛，吉飞跃，等. 中国林业碳汇研究的现状、热点及趋势展望——基于CiteSpace的可视化分析[J]. 绿色财会，2024，（01）：3-11.

[16] 胡玉可，田治威. 中国林业碳汇交易发展范式及化解途径[J]. 求索，2012，（11）：23-25.

[17] 黄宰胜. 碳汇林业融资机制研究[J]. 林业经济，2012，（12）：16-21.

[18] 姜睿. 碳交易与中国碳市场展望[J]. 中国经济报告，2017，（05）：52-56.

[19] 李丽红，杨博文. 区域性碳交易府际合作立法协调机制研究[J]. 现代经济探讨，2016，（03）：87-91.

[20] 李松洋. “双碳”目标下中国碳期货国际交易的法律适用[J]. 理论月刊，2022，（05）：117-127.

[21] 李佐军，俞敏. 拓展碳汇市场交易，助力生态文明建设[J]. 重庆理工大学学报（社会科学），2019，（04）：1-6.

[22] 刘惠萍，宋艳. 启动全国碳排放权交易市场的难点与对策研究[J]. 经济纵横，2017，（01）：40-45.

[23] 刘俊敏，张立锋. 金融化背景下我国碳排放权交易监管体制的完善[J]. 河北法学，2024，（01）：73-88.

[24] 刘明明. 论中国碳金融监管体制的构建[J]. 中国政法大学学报，2021，（05）：42-51.

[25] 刘天乐，王宇飞. 低碳城市试点政策落实的问题及其对策[J]. 环境保护，2019，（01）：39-42.

[26] 刘志成. 我国发展碳金融面临的风险和对策[J]. 武汉金融，2012，（06）：31-33.

[27] 龙乔. 我国林业碳汇交易法律制度的完善路径研究[J]. 林业调查规划，2023，（01）：110-113+130.

[28] 罗刚，徐清. 论市场监管法的地位——以市场监管法和市场规制法的关系为视角[J]. 天津法学，2011，（02）：87-92.

[29] 罗拥华，曾芷萱. 我国碳市场研究进展与前瞻性分析——基于知识图谱可视化视角[J]. 财会月刊，2022，（11）：82-89.

[30] 秦国伟，田明华. “双碳”目标下林业碳汇的发展机遇及实施路径[J]. 行政管理改革，2022，（01）：45-54.

[31] 秦涛，杜亚婷，陈奕多，等. 林业碳汇质押贷款融资模式比较、现实困境与突破方向[J]. 农业经济问题，2023，（01）：120-130.

[32] 秦涛，李昊，宋蕊. 林业碳汇保险模式比较、制约因素和优化策略[J]. 农村经济，2022，（03）：60-66.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] 全阳，温艳萍，崔希洙. 数字经济对林业碳汇增量影响及路径研究——基于有调节的中介效应模型[J]. 2023，（09）：23-38.

[34] 任晒. 林业碳汇交易法制化的困境与出路——以广东省为例[J]. 黑龙江生态工程职业学院学报，2022，（05）：65-68.

[35] 沈义力. 江西林业投融资现状、存在问题及对策分析[J]. 江西社会科学，2012，（06）：79-83.

[36] 史学瀛，杨博文. 我国碳排放权交易处罚规则与履约风险规制路径[J]. 吉首大学学报（社会科学版），2020，（01）：39-47.

[37] 孙清芳，马燕娥，刘强. 基于CDM机制对我国林业碳汇项目发展的探析[J]. 林业资源管理，2017，（05）：125-128.

[38] 覃安柳，袁秋雨，肖丹然，等. 金融支持碳汇发展现状、问题与对策研究[J]. 区域金融研究，2023，（01）：51-55.

[39] 谭柏平，邢铈健. 碳市场建设信息披露制度的法律规制[J]. 广西社会科学，2021，（09）：124-133.

[40] 唐德祥，廖盛兴. “政银保”联动视角下林业碳汇质押融资的动力机制研究[J]. 金融理论与实践，2023，（11）：1-12.

[41] 涂永前. 碳金融的法律再造[J]. 中国社会科学，2012，（03）：95-113+207.

[42] 王超，杨宝臣. 碳市场对商品、金融市场的溢出效应分析[J]. 南开学报（哲学社会科学版），2021，（05）：110-122.

[43] 王卉. 森林资源管理对森林碳汇影响及管理策略[J]. 林业勘查设计，2021，（04）：38-40.

[44] 王心悦. 我国碳金融市场发展问题与对策[J]. 中国林业经济，2021，（01）：71-75.

[45] 王祝雄等. 新西兰碳排放交易制度设计对我国林业碳汇交易的启示[J]. 世界林业研究，2013，（05）：81-87.

[46] 夏梓耀，汤旸，舒昱. 京津冀碳金融市场建设的法制保障研究[J]. 华北金融，2018，（03）：20-27.

[47] 徐健. 强化节能减排战略中的市场机制——对广东启动碳排放权交易试点的分析[J]. 投资研究，2013，（09）：45-54.

[48] 徐清，李志勇. 论市场监管法的正当性与合理性[J]. 云南大学学报（法学版），2012，（03）：92-96.

[49] 颜士鹏. 森林碳汇国际法律机制与中国森林立法之协调[J]. 政法论丛，2015，（04）：84-91.

[50] 杨博文，尹彦辉. 我国双碳目标的实现路径：从行政规制到市场约束[J]. 中南财经政法大学学报，2022，（04）：118-129.

[51] 杨博文. 跨区域碳排放权交易立法协调机制研究[J]. 生态经济，2016，（02）：111-116.

[52] 杨博文. 绿色金融体系下碳资产质押融资监管的法律进路[J]. 证券市场导报，2017，（11）：69-78.

中国知网 https://www.cnki.net

[53] 杨博文. 明罚敕法：碳市场数据报告责任追究的罚则设计[J]. 北京工业大学学报（社会科学版），2023，（02）：144-156.

[54] 杨博文. 政策导向下我国农林碳汇交易生态扶贫监管框架研究[J]. 农业经济与管理，2019，（03）：51-60.

[55] 杨雷，杨秀. 碳排放管理标准体系的构建研究[J]. 气候变化研究进展，2018，（03）：281-286.

[56] 杨娉，陈益鑫. 林业碳汇发展与金融支持[J]. 金融纵横，2023，（01）：10-15.

[57] 仪律北. 林业碳汇交易的法律制度研究[J]. 中国林业经济，2018，（06）：73-75.

[58] 易扬，罗述武，毛丽莉. 金融支持广西林业碳汇发展的路径选择探析[J]. 区域金融研究，2019，（01）：59-62.

[59] 殷维，谭志雄. 基于森林碳汇的中国碳交易市场模式构建研究[J]. 湖北社会科学，2011，（04）：96-99.

[60] 印桁熠. 中国林业碳汇交易现状与提升路径研究[J]. 价格月刊，2017，（09）：78-81.

[61] 张倩，刁钢，赵荣. “森林资源—碳市场—社会经济”系统视角的中国林业碳汇价值实现路径探析[J]. 世界林业研究，2023，（06）：125-131.

[62] 张修凡. 我国碳排放权交易市场运行现状及交易机制分析[J]. 科学发展，2021，（09）：82-91.

3.英文期刊类

[1] Aaron Ezroj. Climate Change and International Norms[J]. Journal of Land Use & Environmental Law, 2011, 27(01): 69-102.

[2] Mustapha Alhassan, Marzieh Motallebi, Bo Song. South Carolina forestland owners’ willingness to accept compensations for carbon sequestration[J]. Forest Ecosystems, 2019,16(06): 1-13.

[3] Richard A. Birdsey. Carbon accounting rules and guidelines for the United States forest sector[J]. Journal of Environmental Quality,2006, 35(04): 1518-1524.

[4] Brett J. Butler, Marla Markowski-Lindsay, Stephanie Snyder, et al. Effectiveness of landowner assistance activities: An examination of the USDA Forest Service's Forest Stewardship Program[J]. Journal of Forestry, 2014, 112(02): 187-197.

[5] Brooke Ackerly, Michael P. Vandenbergh. Climate Change Justice: The Challenge for Global Governance[J]. Georgetown International Environmental Law Review,2008, 20(04): 553-572.

[6] Christina Ross, Evan Mills, Sean B. Hecht. Limiting Liability in the Greenhouse: Insurance Risk-Management Strategies in the Context of Global Climate Change[J]. Stanford Environmental Law Journal,2007, 43(26): 251-334.

[7] Christopher Arup, Hao Zhang. Lessons from regulating carbon offset markets[J]. Transnational Environmental Law Journal, 2015, 4(01): 69-100.

[8] Thomas L. Daniels. Integrating Forest Carbon Sequestration into a Cap-and-Trade Program to

中国知网 https://www.cnki.net

Reduce Net CO_2 Emissions[J]. Journal of the American Planning Association, 2010, 76(04): 463-475.

[9] David Belis, Bart Kerremans. The Socialization Potential of the CDM in EU-China Climate Relations[J]. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 2016, 16(04): 543-560.

[10] David Takacs. Carbon into gold: forest carbon offsets, climate change adaptation, and international law[J]. Hastings West-Northwest Journal of Environmental Law and Policy, 2009, 15(01): 39-88.

[11] David Takacs. Forest Carbon (REDD+), Repairing International Trust, and Reciprocal Contractual Sovereignty[J]. Vermont Law Review, 2013, 37(03): 653-736.

[12] Dennis D. Hirsch. Trading in ecosystem services: carbon sinks and the clean development mechanism[J]. Journal of Land Use & Environmental Law, 2007, 22(02): 623-640.

[13] Fabio Pascua Mateo. Harmonising National Sanctioning Administrative Law: An Alternative to a Single Capital-Markets Supervisor[J]. European Law, 2018, 24(04): 321-348.

[14] Febyana Suryaningrum, Rebecca Jarvis, Hannah Buckley, et al. Large-scale tree planting initiatives as an opportunity to derive carbon and biodiversity co-benefits: a case study from Aotearoa New Zealand[J]. New Forests, 2022, 53(04): 589-602.

[15] Felicity Deane, Evan Hamman, Yilin Pei. Principles of Transparency in Emissions Trading Schemes: The Chinese Experience[J]. Transnational Environmental Law, 2017, 6(01): 87-106.

[16] Gary Bryner. Reducing Greenhouse Gases through Carbon Market[J]. Denver University Law Review, 2008, 85(04): 961-982.

[17] Gillespie, Alexander. Sinks and the climate change regime: the state of play[J]. Duke Environmental Law & Policy Forum, 2003, 13(02): 279-302.

[18] Giuseppe Dari-Amttiacci, Josephine van Zeben. Legal and Market Uncertainty in Market-Based Instruments: The Case of the EU ETS[J]. New York University Environmental Law, 2012, 19(03): 415-453.

[19] Hao Zhang, Christopher Arup. Beyond the CDM: Regulating China's Domestic Offset Scheme[J]. Environmental Law Reporter News & Analysis, 2015, 45(01): 10049-10063.

[20] Hao Zhang, Ping Xu. Designing Regulation for China’s Emission-Trading Pilot Programs through Trial and Error: An Effective Approach[J]. Climate Law, 2017, 7(02): 125-149.

[21] Hull R. Bruce, Sarah Ashton. Forest cooperatives revisited[J]. Journal of Forestry, 2008, 106(02): 100-105.

[22] Nathan E. Hultman, Pulver Simone, Leticia Guimaraes, et al. Carbon market risks and rewards: Firm perceptions of CDM investment decisions in Brazil and India[J]. Energy Policy,2012, 40(01): 90-102.

中国知网 https://www.cnki.net

[23] Ian Fry. Reducing emissions from deforestation and forest degradation: opportunities and pitfalls in developing new legal regime. Review of European[J]. Comparative & International Environmental Law, 2008, 17(02): 166-182.

[24] James Chapman. Linking a United States Greenhouse Gas Cap-and-Trade System and the European Union's Emissions Trading Scheme[J]. Vermont Journal of Environmental Law, 2009, 11(01): 45-106.

[25] Jennifer Crittenden, Martijn Wilder. Bringing the forest to market: structuring avoided deforestation projects[J]. Carbon & Climate Law Review, 2008, 3(02): 273-280.

[26] John R. Nolon. Low Carbon Land Use: Paris, Pittsburgh, and the IPCC[J]. University of Arkansas at Little Rock Law, 2018, 40(04): 661-694.

[27] Justin Dabner. Fiscal Responses to Climate Change in Australia: A Comparison with California[J]. Australian Tax Forum, 2016, 31(01): 131-166.

[28] Keith Duffy. Soil carbon offsets and the problem of land tenure: constructing effective cap & trade legislation[J]. Drake Journal of Agricultural Law, 2010, 15(02): 299-316.

[29] Matthew C. Kelly, René H. Germain, Stephen V. Stehman. Family forest owner preferences for forest conservation programs: A New York case study[J]. Forest science, 2015, 61(03): 597-603.

[30] Brian Kent, B. Bruce Bare, Richard C. Field, et al. Natural resource land management planning using large-scale linear programs: the USDA Forest Service experience with FORPLAN[J]. Operations Research, 1991, 39(01): 13-27.

[31] Alexandra B. Klass, Elizabeth J. Wilson. Climate change and carbon sequestration: assessing liability regime for long-term storage of carbon dioxide[J]. Emory Law Journal, 2008, 58(01): 103-180.

[32] Maximilian Auffhammer, Richard T. Carson. Forecasting the path of China's CO_2 emissions using province-evel information[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2008, 55(03): 229-247.

[33] Michael Mehling. Between Twilight and Renaissance: Changing Prospects for the Carbon Market[J]. Carbon & Climate Law Review, 2012, 6(04): 277-290.

[34] Jhon Monterubio. Recognition of Property Rights in Carbon Credits Under California's New Greenhouse Gas Cap-and-Trade Program[J]. Sustainable Development Law & Policy, 2012, 12(02): 32-65.

[35] Nora Greenglass. The quest for climate additionality: searching for emission reductions under the UNFCCC's clean development mechanism[J]. Vermont Law Review, 2014, 39(02): 489-536.

[36] Paul Dargusch, K. Lawrence, J. Herbohn, et al. A Small-Scale Forestry Perspective on Constraints to Including REDD in International Carbon Markets[J]. Small-Scale Forestry, 2010, 9(04): 485-499.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] Peter B. Lough, Alastair D. Cameron. Forestry in the New Zealand Emissions Trading Scheme: Design and Prospects for Success[J]. CARBON & CLIMATEL, 2008, 3(02): 281-291.

[38] R. Quentin Grafton, Hoang Long Chu, Harry Nelson, et al. A global analysis of the cost-efficiency of forest carbon sequestration[J]. OECD Environment Working Papers, 2021, 185(17): 2-66.

[39] M. G. Rickenbach. Forest certification of small ownerships: some practical challenges[J]. Journal of Forestry, 2002, 100(06): 43-47.

[40] Rohit Jindal, Brent swallow, john Kerr. Forestry-based carbon sequestration projects in Africa: Potential benefits and challenges[J]. Natural Resources Forum, 2008, 32(02): 116-130.

[41] Rosemary Lyster. Domestic and International Carbon Offsets under the Carbon Pollution Reduction Scheme: What Prospects?[J]. University of Tasmania Law Review, 2008, 27(01): 111-138.

[42] Sam Headon. Whose Sustainable Development-Sustainable Development under the Kyoto Protocol, the Coldplay Effect, and the CDM Gold Standard[J]. Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, 2009, 20(02): 127-156.

[43] Sampo Soimakallio, Tuomo Kalliokoski, Aleksi Lehtonen, et al. On the trade-offs and synergies between forest carbon sequestration and substitution[J]. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2021, 26(01): 1-17.

[44] Sandra Eckert, Richard McKellar. Securing rights to carbon sequestration: the western australian experience[J]. Sustainable Development Law & Policy, 2008, 8(02): 30-33.

[45] Sara K. Parker. From ETS to Carbon Coalitions: Carbon Market Standards Will Improve over Time[J]. Carbon & Climate Law Review, 2019, 13(03): 163-182.

[46] Roger A. Sedjo, Amano Masahiro. The role of forest sinks in a post-Kyoto world[J]. RESOURCES-WASHINGTON DC, 2006, 16(02): 19-22.

[47] Serge Killingbeck, Michael B. Charles. The Place of Legislation and Regulation and the Role of Policy: Lessons from the CPRS[J]. Southern Cross University Law Review, 2011, 93(14): 93-118.

[48] Jon Birger Skjærseth, Jorgen Wettestad. Making the EU Emissions Trading System: The European Commission as an Entrepreneurial Epistemic Leader[J]. Global Environmental Change, 2010, 20(02): 314-321.

[49] Steven Ferrey. Cubing the Kyoto Protocol: Post-Copenhagen Regulatory Reforms to Reset the Global Thermostat[J]. UCLA Journal of Environmental Law & Policy, 2010, 28(02): 343-386.

[50] Toni E. Moyes. Greenhouse Gas Emissions Trading in New Zealand: Trailblazing Comprehensive Cap and Trade[J]. Ecology Law Quarterly, 2008, 35(04): 911-966.

[51] David P. Warren, Scott Tomashefsky. The Western Climate Initiative[J]. State and Local Government Review, 2009, 41(01): 55-60.

中国知网 https://www.cnki.net